



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
PART TEST
09-01-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

Read carefully the Instructions on this Test Booklet.

PAPER-2

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry** and **Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 multiple choice questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

Name of the Candidate (in Capitals) _____

Form Number : in figures _____

: in words _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005
 ☎ +91-744-2757575 ✉ info@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

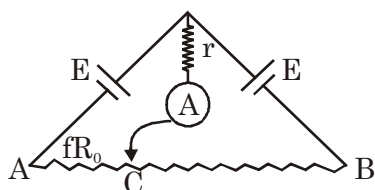
- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

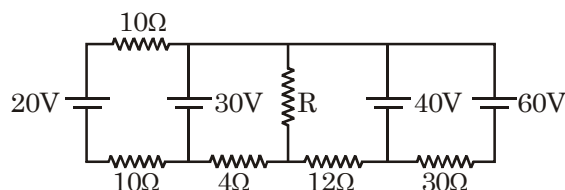
1. In the figure shown, the uniform resistance wire between A and B has a total resistance R_0 . The contact at C can divide the wire into two resistors, one of which is fR_0 . Value of f for which the ammeter reading is :



(A) Minimum if $f = 0$ (B) Minimum if $f = 1$

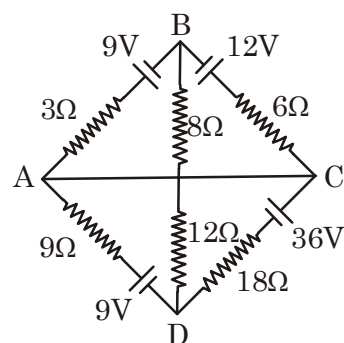
(C) Minimum if $f = \frac{1}{2}$ (D) Minimum if $f = \frac{1}{3}$

2. In the given circuit, the value of R so that thermal power generated in R will be maximum (in Ω), is :



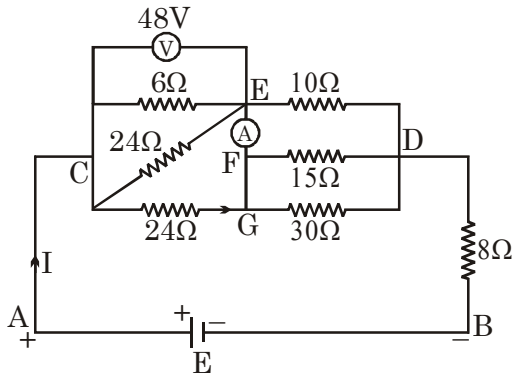
(A) 3 (B) 4
(C) 2 (D) 20

3. In the shown circuit all cells are ideal. Let potential at point B and D be V_B and V_D respectively. Then $V_B - V_D$ is equal to



(A) 4 V (B) -4 V
(C) 20 V (D) -20 V

4. The reading of voltmeter is 48 volts. Find the reading of ammeter (A). Here both meters are ideal & emf E of battery is not known.

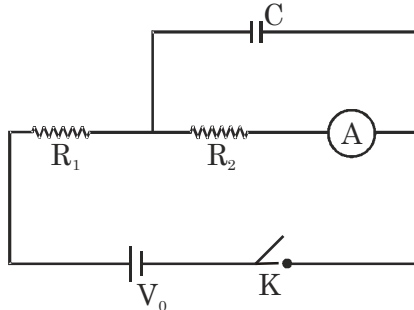


- (A) zero (B) 4A
(C) 5A (D) None of these
5. The number of significant digits in 6.3020×10^{23} is :
(A) 5 (B) 3 (C) 4 (D) 28
6. A carbon resistor is marked with the rings coloured brown, black, green and gold in sequence. The resistance (in ohm) is :
(A) $3.2 \times 10^5 \pm 5\%$ (B) $1 \times 10^6 \pm 10\%$
(C) $1 \times 10^7 \pm 5\%$ (D) $1 \times 10^6 \pm 5\%$
7. A student uses a simple pendulum of exactly 1m length to determine g , the acceleration due to gravity. He uses a stopwatch with the least count of 1 sec for this and records 40 seconds for 20 oscillations. For this observation, which of the following statement is true ?

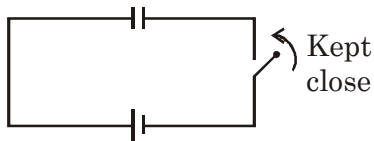
- (A) Error ΔT in measuring T , the time period is 0.05 seconds
(B) Error ΔT in measuring T , the time period is 5%
(C) Error ΔT in measuring T , the time period is 0.1 seconds
(D) Error ΔT in measuring T , the time period is 1%
8. In Searle's apparatus, when experimental wire is loaded and unloaded, the air bubble in spirit level gets shifted :
(A) towards reference wire while loading and towards experimental wire while unloading
(B) towards experimental wire while loading and towards reference wire while unloading
(C) towards experimental wire, both the times, during loading and unloading
(D) towards reference wire, both the times during loading and unloading
9. In a travelling microscope, focal length of objective is
(A) greater than focal length of eye-piece.
(B) smaller than focal length of eye-piece.
(C) equal to the focal length of eye-piece.
(D) zero

10. In the connection shown in the figure initially the switch K is open and the capacitor is uncharged. Then the switch is closed and the capacitor is charged up to the steady state and the switch is opened again. Determine the values indicated by the ammeter and pick up the **INCORRECT** statement.

[Given : $V_0 = 30 \text{ V}$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 5\text{k}\Omega$]



- (A) Just after closing the switch is zero
 (B) A long time after the switch was closed is 2mA
 (C) Just after reopening the switch is 2mA
 (D) Just after opening switch is zero.
11. A capacitor (C) is connected to a battery as shown in the circuit having a switch (S) initially closed.



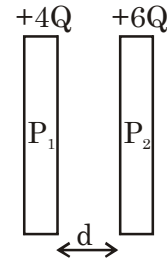
Now a dielectric, with $K = 2$ is inserted between the plates of capacitor completely occupying the space in the possible ways below.

- (a) Keeping the switch close
 (b) After opening the switch

Then the ratio of work done by external agent in case (a) with (b) will be:

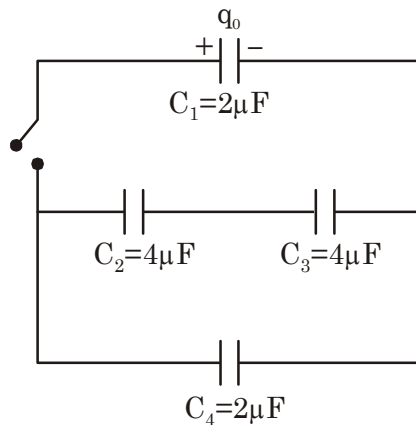
- (A) 2 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 4

12. Two identical conducting very large plates P_1 and P_2 having charge $+4Q$ and $+6Q$ are placed very close to each other at separation 'd'. The plate area of either face of the plate is A. If plate P_1 and plate P_2 are connected by thin wire then amount of heat produced is :



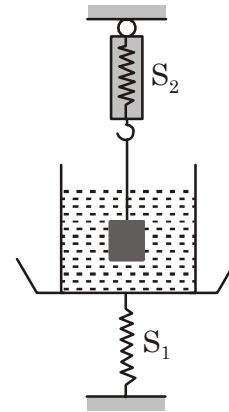
- (A) $\frac{Q^2}{A \epsilon_0} d$ (B) $\frac{5Q^2}{A \epsilon_0} d$
 (C) $\frac{2Q^2}{A \epsilon_0} d$ (D) $\frac{Q^2 d}{2A \epsilon_0}$
13. Consider a charged isolated capacitor with capacitance C. If a dielectric (k) is introduced between the plates, then the force between the plates changes by a factor of
- (A) 1 (B) k
 (C) $\frac{1}{k}$ (D) k^2

14. Initially charge on C_1 is q_0 and all other capacitors are uncharged. If switch is closed at $t = 0$ then the charge on C_4 after long time of closing the switch is



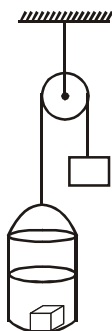
- (A) q_0 (B) $\frac{q_0}{2}$ (C) $\frac{q_0}{3}$ (D) $\frac{q_0}{4}$
15. An air bubble of radius 1 cm rises with a constant speed of 3.5 mm/sec. through a liquid of density $1.75 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$. Neglecting the density of air, the coefficient of viscosity of the liquid (in $\text{kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}$)
(A) 54.5 (B) 109 (C) 163.5 (D) 218
16. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h . The mass of water in the capillary tube is 5 gm. Another capillary tube of radius $2r$ is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is
(A) 2.5 gm (B) 5.0 gm (C) 10 gm (D) 20 gm

17. A beaker containing water is kept on a spring scale. The mass of water and beaker is 5 kg. A block of mass 2 kg and specific gravity 10 is suspended by means of thread from a spring balance as shown. The readings of scales S_1 and S_2 are respectively [Take $g = 10 \text{ m/s}^2$]



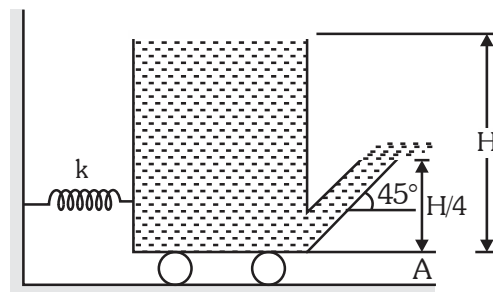
- (A) 52 N and 20 N (B) 50 N and 18 N
(C) 52 N and 18 N (D) 50 N and 20 N
18. A water barrel having water upto a depth d is placed on a table of height h . A small hole is made on the wall of the barrel at its bottom. If the stream of water coming out of the hole falls on the ground at a horizontal distance R from the barrel, then the value of d is
(A) $\frac{4h}{R^2}$ (B) $4hR^2$ (C) $\frac{R^2}{4h}$ (D) $\frac{h}{4R^2}$

19. A light cylindrical bucket contains 1 kg iron block and 1 kg water as shown. On the other side of pulley we hang a mass of 2.5 kg which is initially held so that system is at rest. If the system is released :-



- (A) The buoyant force and normal force on iron block increases.
 (B) The buoyant force and normal force on iron block decreases.
 (C) The normal force on the iron block increases but buoyant force on it decreases.
 (D) The normal force on the iron block decreases but buoyant force on it increases.

20. A tank fitted with smooth wheels is filled with an incompressible and non-viscous fluid of density ρ upto height H as shown in figure. On the downside of tank a nozzle of uniform cross-section area a is made in the tank through which liquid comes out. The tank is connected to a spring of spring constant k . The tank spring system is in equilibrium at the instant shown in figure. Take atmospheric pressure as p_0 . The compression in spring in equilibrium is



- (A) $\frac{3\rho agH}{2\sqrt{2}k}$ (B) $\frac{\rho agH}{2\sqrt{2}k}$
 (C) $\frac{\rho agH}{2k}$ (D) $\frac{3\rho agH}{2k}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any **5** questions. First **5** attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

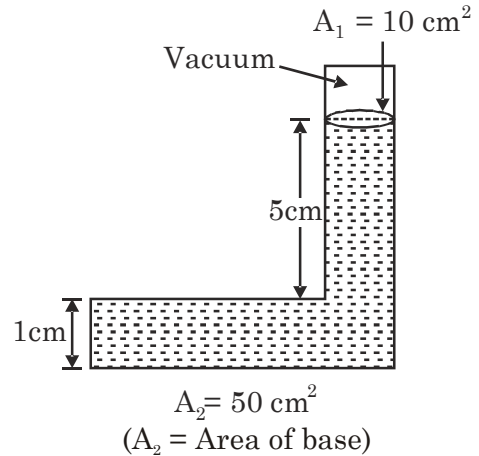
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

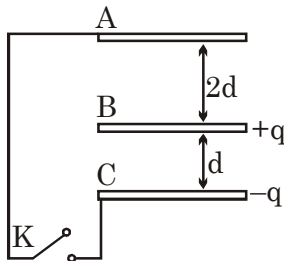
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

- The vessel shown in the figure contains water. The force acting on the base of the vessel, is (in Newtons)
 [Take $\rho_{\text{water}} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$]

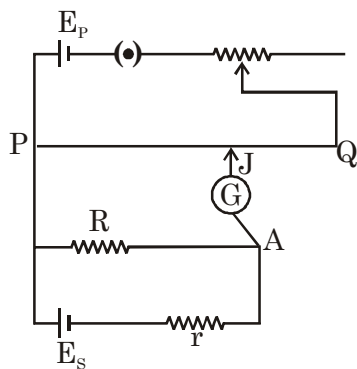


- The diameter of a cylinder is measured using a Vernier callipers with no zero error. It is found that the zero of the Vernier scale lies between 5.10 cm and 5.15 cm of the main scale. The Vernier scale has 50 divisions which coincide with 49 main scale divisions. The 24th division of the Vernier scale exactly coincides with one of the main scale divisions. The diameter of the cylinder is (in mm) :

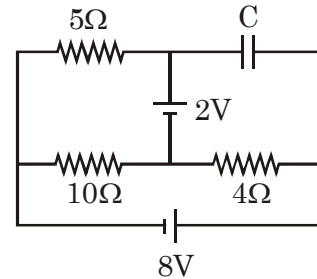
3. Three identical large metal plates of area A are at distances $2d$ and d ($d \ll \text{length of plates}$) from each other (refer fig). Metal plate A is uncharged, while metal plates B and C have respective charges $+q$ and $-q$. Metal plates A and C are connected by switch K through a wire. The heat produced after closing the switch K is $\frac{q^2 d}{P \epsilon_0 A}$. Find P.



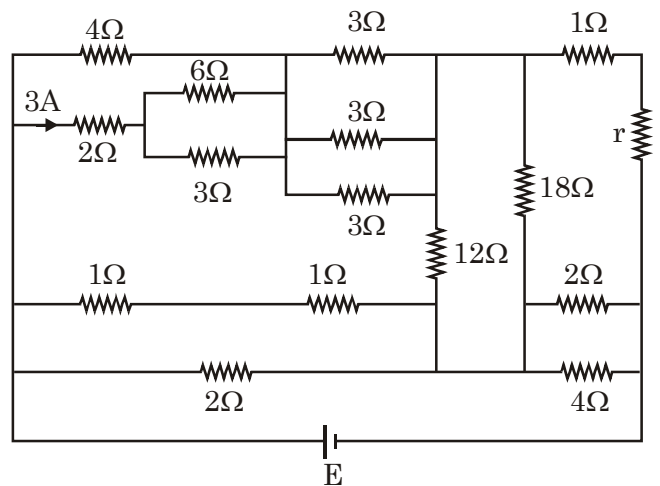
4. One of the circuits for the measurement of resistance by potentiometer is shown. The galvanometer is connected at point A and zero deflection is observed at length $PJ = 30$ cm. In second case the secondary cell is changed and zero deflection is observed at length $PJ = 10$ cm. What is the resistance R (in ohm)? Take $E_s = 10$ V and $r = 1\Omega$ in 1st reading and $E_s = 5$ V and $r = 2\Omega$ in 2nd reading :



5. In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel the flow speeds on the lower and upper surfaces of the wing are v and $\sqrt{2}v$ respectively. If the density of air is ρ and the surface area of the wing is A , the dynamic lift on the wings is given by $K\rho v^2 A$. Find K.
6. Calculate the potential difference across the capacitor in the circuit (in Volts).



7. The current through 12Ω resistance is zero. The value of E (in Volt) is :

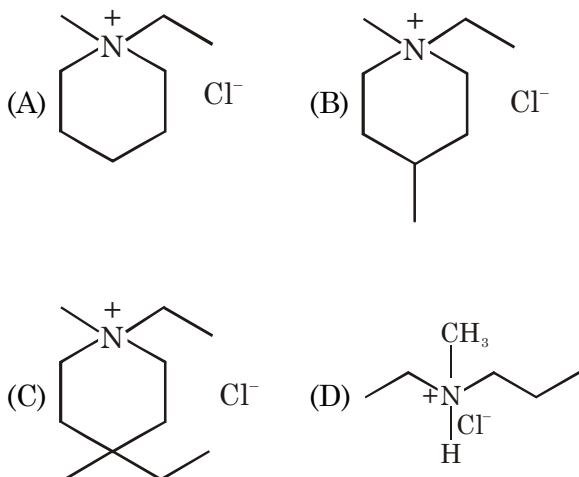


8. Two identical parallel plate capacitors are connected in parallel and charged to a voltage $V_0 = 12 \text{ V}$. When you disconnect them from the voltage source and the distance between the plates of one of the capacitors is reduced to one third of the original distance, what will be the new voltage on the capacitors (in volts)?
9. An air bubble of radius $3.5 \mu\text{m}$ is at a depth of 5m below the water surface. Taking atmospheric pressure as 10^5 Pa , Surface tension of water as 0.07 N/m , and density of atmospheric air as 1.2 kg/m^3 , find the density (in kg/m^3) of air inside the air bubble.
10. An open organ pipe containing air resonates in fundamental mode due to a tuning fork. The measured values of length ℓ (in cm) of the pipe and radius r (in cm) of the pipe are $\ell = 94 \pm 0.1$, $r = 5 \pm 0.05$. The velocity of the sound in air is accurately known. The maximum percentage error in the measurement of the frequency of that tuning fork by this experiment is given by (in %) .

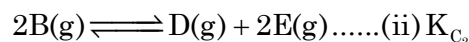
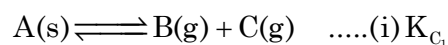
SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Which of the following salt is expected to show enantiomerism?



2. Which one of the following reactions does not form oxygen ?
- (A) $\text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
 (B) $\text{PbS} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
 (C) Acidified $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
 (D) $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
3. 0.25 mole of solid "A" is taken in a 1 litre evacuated flask at 27°C . Following two equilibrium exist simultaneously.



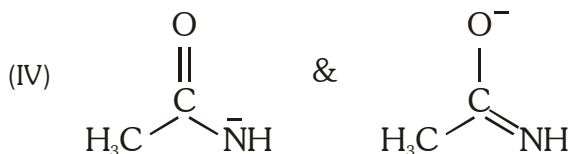
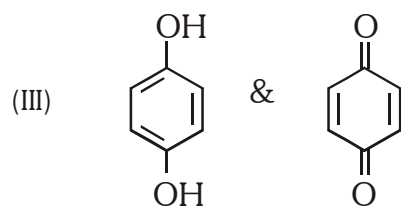
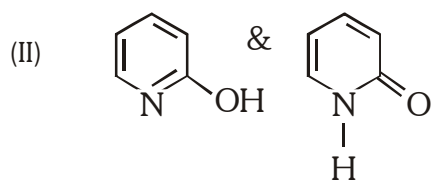
Let 0.2 moles of solid decomposes upto equilibrium & 0.1 mole of E was found at equilibrium.

[Given : $R = 0.08 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$]

Calculate partial pressure of B at equilibrium.

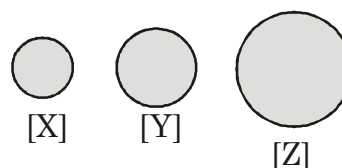
- (A) 1.2 atm
 (B) 0.8 atm
 (C) 2.4 atm
 (D) None of these

4. Which of the following pairs of structures represent tautomers?



- (A) I, II
(B) III, IV
(C) I, III
(D) II, IV

5. The following sphere represents relative size of cations (not in order, not in scale) Li^+ , Ca^{2+} & Al^{3+} .



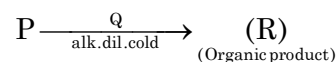
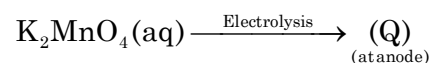
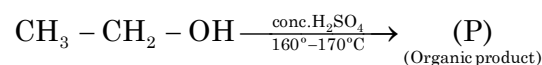
The correct order of magnitude of lattice energy of their fluorides is :

- (A) $X > Y = Z$ (B) $X < Y < Z$
(C) $X > Z > Y$ (D) $X < Z < Y$

6. A 0.010 M solution of $\text{ZrO}(\text{NO}_3)_2$ was found to have a pH of 3.80 [Antilog $(-3.8) = 1.6 \times 10^{-4}$]. What is the value of K_b for $\text{ZrO}(\text{OH})^+$?

- (A) 1.0×10^{-6} (B) 3.9×10^{-8}
(C) 3.9×10^{-9} (D) 3.9×10^{-10}

7. In the reactions



The relative order of stability of different conformers of product (R) is :

- (A) Anti > Gauche > Eclipse
(B) Gauche > Eclipse > Anti
(C) Gauche > Anti > Eclipse
(D) Eclipse > Anti > Gauche

8. In the compound M–O–H, the M–O bond will ionise in aq. medium readily if:
 (A) $\Delta(\text{E.N.})$ of M and O $<$ $\Delta(\text{E.N.})$ of O and H
 (B) $\Delta(\text{E.N.})$ of M and O $=$ $\Delta(\text{E.N.})$ of O and H
 (C) $\Delta(\text{E.N.})$ of M and O $>$ $\Delta(\text{E.N.})$ of O and H
 (D) Cannot be predicated
9. The solubility product of AgCN is 1.0×10^{-16} and the formation constant of $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$ is 1.5×10^{17} . At what $[\text{CN}^-]$ in the solution, the solubility of AgCN will be minimum ?
 (A) $3.65 \times 10^{-9} \text{ M}$
 (B) $1.33 \times 10^{-17} \text{ M}$
 (C) $2.58 \times 10^{-9} \text{ M}$
 (D) $5.48 \times 10^{-8} \text{ M}$
10. On Neptune, where everything is frozen, astronauts discovered two forms of 1,2-dibromoethane : gauche and anti. Assuming that there are no rotations about single bonds, which statement about the two forms is correct?
 (A) They are enantiomers
 (B) They are diastereomers
 (C) They are meso compounds
 (D) Both will show optical activity
11. The first, second and third ionisation energies (E_1 , E_2 and E_3) for an element are 7 eV, 12.5 eV and 42.5 eV respectively. The most stable oxidation state of the element will be :
 (A) +1 (B) +4
 (C) +3 (D) +2
12. Densities of diamond and graphite are 3.5 and 2.4 g/ml, respectively. The increase in pressure (constant temperature) at the equilibrium $\text{C}(\text{Diamond}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{Graphite})$ will
 (A) Favour the forward reaction
 (B) Favour the backward reaction
 (C) Have no effect
 (D) Increases the equilibrium constant
13. Which of the following is incorrect regarding a pair of geometrical isomers?
 (A) They are non-interconvertible by rotation about covalent bonds due restriction in rotation.
 (B) They differ in arrangements of atoms or groups in three dimension.
 (C) They have same bonding pattern.
 (D) They must possess at least one π -bond.

14. What volume of oxygen at NTP will be obtained by the complete decomposition of 100 mL of H_2O_2 marked 30 volume ?

- (A) 30 mL (B) 3 L
(C) 30 L (D) 60 L

15. Out of following how many mixtures are buffers solution

- (i) NaCN (0.5 mole) + HCl (1 mole)
(ii) NaCN (0.5 moles) + HCN (0.5 moles)
(iii) NH_3 (1 mole) + NH_4Cl (1 mole)
(iv) CH_3COOH (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
(v) NH_4Cl (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
(vi) CH_3COONa (0.5 moles) + HCl (0.25 mole)
(vii) H_2CO_3 (1 mole) + NaOH (1.5 moles)
(A) 3 (B) 5
(C) 6 (D) 7

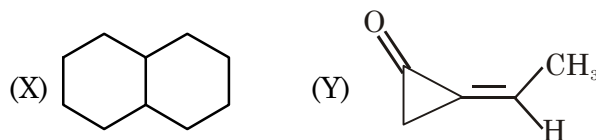
16. When an optically active compound is placed in a 10 dm tube, is present 20 g in a 200 mL solution rotates the plane polarized light by 30° . Calculate the angle of rotation and specific angle of rotation if above solution is diluted to 1 L.

- (A) 30° and 6° (B) 6° and 30°
(C) 30° and 30° (D) 6° and 36°

17. Arrange N, O and S in order of decreasing electron affinity:

- (A) $\text{S} > \text{O} > \text{N}$ (B) $\text{O} > \text{S} > \text{N}$
(C) $\text{N} > \text{O} > \text{S}$ (D) $\text{S} > \text{N} > \text{O}$

18. In the compounds

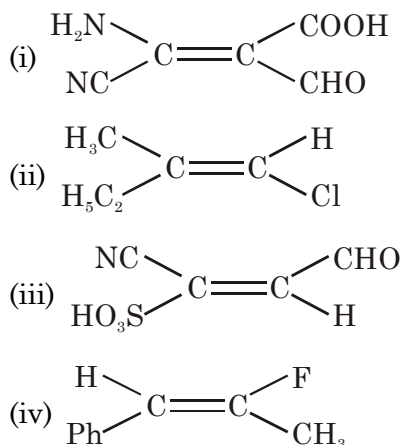


- (A) 'X' exhibit G.I. 'Y' does not
(B) 'Y' exhibit G.I. 'X' does not
(C) Both 'X' and 'Y' exhibit G.I.
(D) Both 'X' and 'Y' do not exhibit G.I.

19. The pH range of most suitable indicator which should be used for titration of NaX (0.1 M, 10 ml) with 0.1 M HCl should be (K_b of $\text{X}^- = 10^{-6}$)

- (A) 2 to 3 (B) 3 to 5
(C) 6 to 8 (D) 8 to 10

20. Identify Z isomer(s) in the following compounds.



- (A) (ii) and (iv) (B) (iii) and (iv)
(D) (ii) and (iii) (D) (i) and (ii)

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

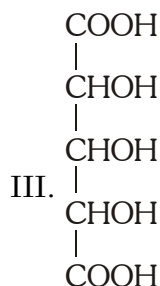
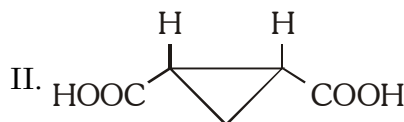
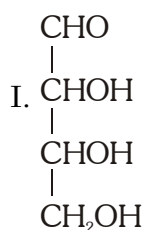
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The ionic radii of K^+ is different in different Co-ordination number like 4, 6, 8, 12. If the radii are 110 pm, 153 pm, 116 pm & 130 pm (not in order) then radii of K^+ in CN = 8 is:
2. For H_2SO_4 ,
 K_{a_1} = Infinite and $K_{a_2} = 1.2 \times 10^{-2}$.
 The molarity of H_2SO_4 solution of pH 2.0 is 'C' Molar. The value of $(1.7 \times 10^3 \times C)$ is:
3. Calculate the sum of number of stereoisomers in the following compounds.



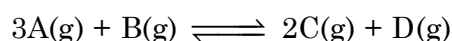
4. How many incorrect statements ?

- (a) CO which is a major pollutant resulting from the combustion of fuels in automobiles plays a major role in photochemical smog.
- (b) Classical smog has an oxidising character while the photochemical smog is reducing in character.
- (c) Photochemical smog occurs in day time whereas the classical smog occurs in the morning hours.
- (d) During formation of smog the level of ozone in the atmosphere goes down.
- (e) Classical smog is good for health but not photochemical smog.
- (f) Chlorofluorocarbons are responsible for ozone layer depletion.
- (g) Greenhouse effect is responsible for global warming.
- (h) Ozone layer does not permit infrared radiation from the sun to reach the earth.
- (i) Acid rain is mostly because of oxides of nitrogen and sulphur.

5. Which of the following hypothetical reactions is/are favoured by the increases of temperature as well as increasing of pressure ?

- (A) $A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$
- (B) $A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$
- (C) $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + D(s) : \Delta H = +ve$
- (D) $2A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + 2D(g) : \Delta H = -ve$
- (E) $3A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$
- (F) $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + 2D(s) : \Delta H = +ve$
- (G) $A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons 3C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$

6. In the following reaction :



Initial mol of B is double of A. At equilibrium mol of A and C are equal. Hence % of dissociation of B is.

7. 10 ml of 0.1M weak acid HA ($K_a = 10^{-5}$) is mixed with 10 ml 0.2 M HCl and 10 ml 0.1 M NaOH. Find the concentration of A^- in the resulting solution. Write your answer as $(-\log [A^-])$

8. Total number of element/s in following which have more ionization energy (IE_1) than ionization energy (IE_1) of lithium
H, Be, B, C, N, O, F, Ne
9. Total number of reaction/s in which H_2O_2 act as a reducing agent.
- (a) $H_2O_2 + HIO_4 \longrightarrow$
- (b) $H_2O_2 + MnO_4^- \xrightarrow{H^+}$
- (c) $H_2O_2 + Fe^{2+} \xrightarrow{H^+}$
- (d) $H_2O_2 + PbS \longrightarrow$
- (e) $H_2O_2 + Ce^{4+} \longrightarrow$
- (f) $H_2O_2 + SO_3^{2-} \longrightarrow$
- (g) $H_2O_2 + Ag_2O \longrightarrow$
10. Number of structural isomers possible from molecular formula C_4H_6

ALLEN
PART 3 - MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $y = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)\dots(1+x^{2^n})$ then

$\frac{dy}{dx}$ at $x = 0$ is :

- (A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) none of these

2. The function $f(x) = 2 + 4x^2 + 6x^4 + 8x^6$ has :

- (A) only one maxima
(B) only one minima
(C) no maxima and minima
(D) many maxima and minima

3. If $\sqrt{3} \sin \pi x + \cos \pi x = x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{19}{9}$, then x is equal to :

- (A) $-\frac{1}{3}$ (B) $\frac{7}{8}$
(C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

4. In a ΔABC , $\sin A$ and $\sin B$ are roots of $c^2x^2 - c(a+b)x + ab = 0$, where a, b, c are sides of triangle then the triangle is:

- (A) Equilateral
(B) Isosceles
(C) Right angled
(D) Acute angled

5. The least perimeter of an isosceles triangle in which a circle of radius r can be inscribed is

- (A) $4\sqrt{3}r$ (B) $2\sqrt{3}r$
(C) $6\sqrt{3}r$ (D) $8\sqrt{3}r$

6. Let $f(x, y) = \sin(2x - y) \cos y + \cos(2x - y) \sin y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$. The value of

$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x - x)^{\frac{1}{x^2 f(x, y)}}$ is equal to

- (A) $e^{\frac{1}{3}}$ (B) $e^{\frac{-1}{3}}$
(C) $e^{\frac{-1}{6}}$ (D) $e^{\frac{1}{6}}$

7. The equation $\sin^4 x - 2\cos^2 x + a^2 = 0$ is solvable if :
- (A) $-\sqrt{3} \leq a \leq \sqrt{3}$ (B) $-\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$
 (C) $-1 \leq a \leq 1$ (D) None of these
8. Let $A_0 A_1 A_2 A_3 A_4 A_5$ be a regular hexagon inscribed in a circle of unit radius. Then the product of the lengths of the line segments $A_0 A_1$, $A_0 A_2$ and $A_0 A_4$ is :
- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $3\sqrt{3}$
 (C) 3 (D) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
9. Let $f(x)$ satisfy the requirements of Lagrange's mean value theorem in $[0, 2]$.
 If $f(0) = 0$ and $f'(x) \leq \frac{1}{2}$ for all x in $[0, 2]$, then :
- (A) $|f(x)| \leq 2$
 (B) $f(x) \leq 1$
 (C) $f(x) = 2x$
 (D) $f(x) = 3$ for at least one x in $[0, 2]$.
10. If $x = \sec \theta - \cos \theta$, $y = \sec^n \theta - \cos^n \theta$ then $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ is equal to :
- (A) $\frac{n^2(y^2 + 4)}{x^2 + 4}$ (B) $\frac{n^2(y^2 - 4)}{x^2}$
 (C) $n \frac{y^2 - 4}{x^2 - 4}$ (D) $\left(\frac{ny}{x}\right)^2 - 4$

11. Number of solutions of $5\cos^2 \theta - 3\sin^2 \theta + 6\sin \theta \cos \theta = 7$ in the interval $[0, 2\pi]$ is :
- (A) 2 (B) 4
 (C) 0 (D) None of these.
12. A thrice differentiable function $y = f(x)$ is such that its graph cuts the curve $y = ax^2 + bx + c$ at 10 distinct points. The minimum number of distinct roots of $f'''(x) = 0$ is
- (A) 0 (B) 1
 (C) 8 (D) 7
13. If $y^2 = p(x)$, a polynomial of degree 3 then $2 \frac{d}{dx} \left(y^3 \frac{d^2 y}{dx^2} \right)$ is equal to :
- (A) $p'''(x) + p'(x)$ (B) $p'''(x) + p''(x)$
 (C) $p(x) p'''(x)$ (D) a constant
14. Let $f(x)$ and $g(x)$ be differentiable in $[0, 1]$ such that $f(0) = g(0) = 0$, $f(1) = 6$ and $g(1) = 3$, then
- (A) there exists exactly one $c \in (0, 1)$ such that $f'(c) = 2g'(c)$
 (B) there exists at least one $c \in (0, 1)$ such that $f'(c) = 2g'(c)$
 (C) there exists at most one $c \in (0, 1)$ such that $f'(c) = 2g'(c)$
 (D) none of these
15. AA_1 , BB_1 , CC_1 are the medians of triangle ABC whose centroid is G . If the points A , G , C_1 and B_1 are concyclic, then :
- (A) $2b^2 = a^2 + c^2$ (B) $2c^2 = a^2 + b^2$
 (C) $2a^2 = b^2 + c^2$ (D) $a^2 = b^2 + c^2$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

16. If $y^x = x^y$, then $\frac{dy}{dx}$ is :

- (A) $\frac{y}{x}$ (B) $\frac{y(x \log y - y)}{x(y \log x - x)}$
 (C) $\frac{x}{y}$ (D) $\frac{x \log y}{y \log x}$

Note : consider base of log as e

17. Number of solutions of the equation $2 \tan^2 x - 5 \sec x = 1$ in $(-\pi, 2\pi)$ is equal to

- (A) 2 (B) 4
 (C) 3 (D) 5

18. A ladder 5 m in length is resting against vertical wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 m/sec. The length of the highest point of the ladder when the foot of the ladder is 4.0 m away from the wall decreases at the rate of

- (A) 2 m/sec (B) 3 m/sec
 (C) 2.5 m/sec (D) 1.5 m/sec

19. If the tangent at any point on the curve $x^4 + y^4 = a^4$ cuts off intercepts p and q on the coordinate axes, the value of $p^{-4/3} + q^{-4/3}$ is—

- (A) $a^{-4/3}$ (B) $a^{-1/2}$
 (C) $a^{1/2}$ (D) a

20. If $y = \sqrt{x + \sqrt{y + \sqrt{x + \sqrt{y + \dots \infty}}}}$, then $\frac{dy}{dx}$ is equal to

- (A) $\frac{1}{2y-1}$ (B) $\frac{y^2 - x}{2y^3 - 2xy - 1}$
 (C) $(2y - 1)$ (D) None of these

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

				+	
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

					-
●	●	●	0	0	●
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A pole 50 meter high stands on a building 250 m high. To an observer at a height of 300 m, the building and the pole subtend equal angles. If the distance of the observer from the top of the pole is K then $\frac{K}{\sqrt{6}}$ is
2. Number of solutions of $11 \sin x = x$ is
3. If the tangent at (a,b) to the curve $x^3 + y^3 = c^3$ meet the curve again at (a_1, b_1) and $\frac{a_1}{a} + \frac{b_1}{b} = -k$ then k is
4. Let $f(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^3}}$ and g(x) be the inverse of f(x), then $2g'' = Kg'^2$, find K.
5. Water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle $\pi/4$, at the uniform rate of $2 \text{ cm}^3/\text{s}$. Through a tiny hole at the vertex at the bottom when the slant height of the water is 4 cm. If $\lambda \text{ cm/s}$ be the rate of decrease of the slant height of the water, then the value of $40\pi\sqrt{2}\lambda$ must be :
6. If value of $\frac{d}{dx} \left(\tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{1+\cos(x/2)}{1-\cos(x/2)}} \right) \right)$ is k, where $x \in (0, \pi)$ then |k| is equals to
7. The function $y = f(x)$ defined by parametric equations $x = e^t \sin t$, $y = e^t \cos t$, $t \neq 0$, satisfies the relation $y''(x+y)^2 = \lambda(xy' - y)$ then value of $\frac{\lambda}{8}$ is
8. The slope of tangent to the curve $x = t^2 + 3t - 8$, $y = 2t^2 - 2t - 5$ at the point (2, -1) is
9. The value of 'a' for which the function $f(x) = \sin x - a \sin 2x - \frac{1}{3} \sin 3x + 2ax$, increases through out the number line is $[\lambda, \infty)$ then value of $\frac{\lambda}{4}$ is
10. If the function $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax + b$, satisfies Rolle's theorem in $[1, 3]$ and $f' \left(\frac{2\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}} \right) = 0$, then value of $\frac{a}{4}$ is

ALLEN
SPACE FOR ROUGH WORK

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

PAPER-2

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN CAREER INSTITUTE**, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

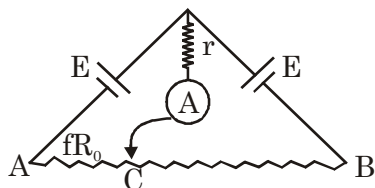
✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. In the figure shown, the uniform resistance wire between A and B has a total resistance R_0 . The contact at C can divide the wire into two resistors, one of which is fR_0 . Value of f for which the ammeter reading is :

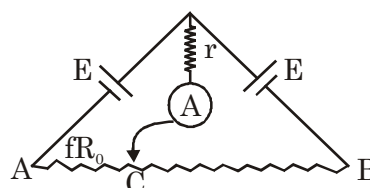


- (A) Minimum if $f = 0$
 (B) Minimum if $f = 1$
 (C) Minimum if $f = \frac{1}{2}$
 (D) Minimum if $f = \frac{1}{3}$

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

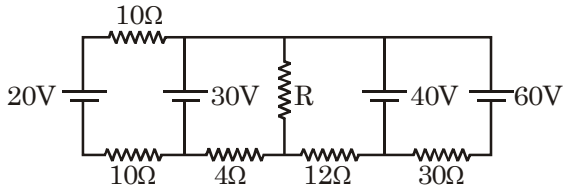
- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दर्शाये चित्र में A तथा B के बीच में लगे एकसमान प्रतिरोध तार का कुल प्रतिरोध R_0 है। C पर सम्पर्क इस तार को दो प्रतिरोधकों में विभाजित कर सकता है, उनमें से एक fR_0 है। f का वह मान जिसके लिए अमीटर का पाठ्यांक है-



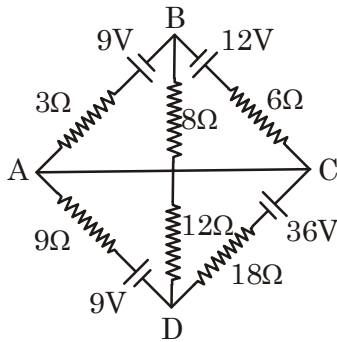
- (A) न्यूनतम होगा यदि $f = 0$ हो
 (B) न्यूनतम होगा यदि $f = 1$ हो
 (C) न्यूनतम होगा यदि $f = \frac{1}{2}$ हो
 (D) न्यूनतम होगा यदि $f = \frac{1}{3}$ हो

2. In the given circuit, the value of R so that thermal power generated in R will be maximum (in Ω), is :



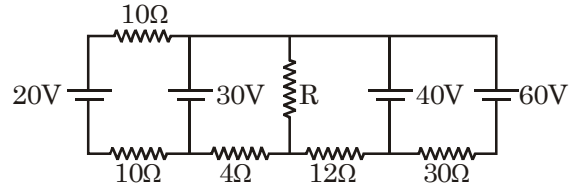
- (A) 3 (B) 4
(C) 2 (D) 20

3. In the shown circuit all cells are ideal. Let potential at point B and D be V_B and V_D respectively. Then $V_B - V_D$ is equal to



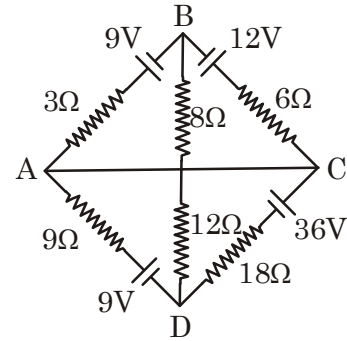
- (A) 4 V (B) -4 V
(C) 20 V (D) -20 V

2. दिये गये परिपथ में R का मान (Ω में) ताकि R में उत्पन्न ऊष्मीय शक्ति अधिकतम होगी, है :-



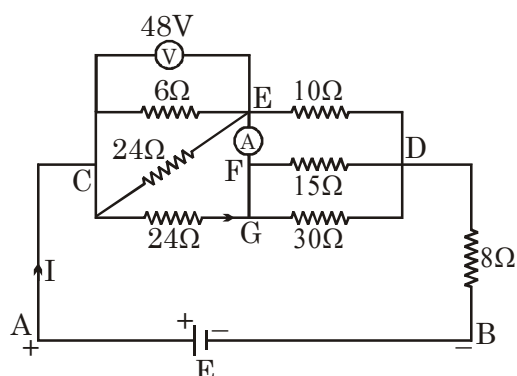
- (A) 3 (B) 4
(C) 2 (D) 20

3. दर्शाये परिपथ में सभी सेल आदर्श हैं। माना बिन्दु B तथा D पर विभव क्रमशः V_B तथा V_D है तो $V_B - V_D$ बराबर है-



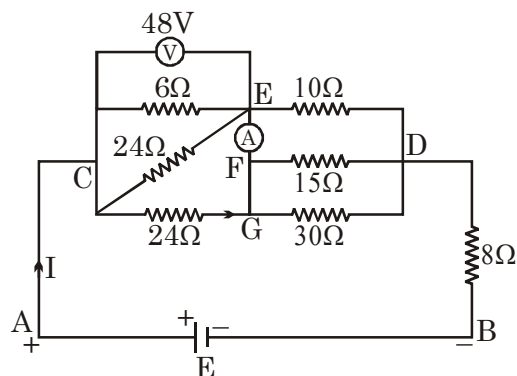
- (A) 4 V (B) -4 V
(C) 20 V (D) -20 V

4. The reading of voltmeter is 48 volts. Find the reading of ammeter (A). Here both meters are ideal & emf E of battery is not known.



- (A) zero (B) 4A
(C) 5A (D) None of these
5. The number of significant digits in 6.3020×10^{23} is :
(A) 5 (B) 3
(C) 4 (D) 28
6. A carbon resistor is marked with the rings coloured brown, black, green and gold in sequence. The resistance (in ohm) is :
(A) $3.2 \times 10^5 \pm 5\%$ (B) $1 \times 10^6 \pm 10\%$
(C) $1 \times 10^7 \pm 5\%$ (D) $1 \times 10^6 \pm 5\%$

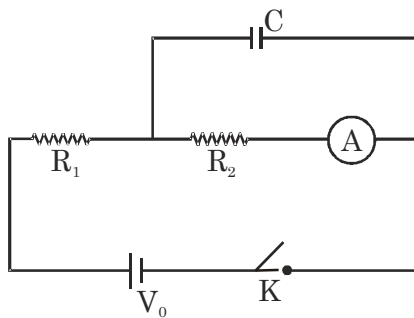
4. एक वोल्टमीटर का पाठ्यांक 48 वोल्ट है। अमीटर (A) का पाठ्यांक ज्ञात कीजिये। दोनों मीटर आदर्श हैं तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल E ज्ञात नहीं है।



- (A) शून्य (B) 4A
(C) 5A (D) इनमें से कोई नहीं
5. 6.3020×10^{23} में सार्थक अंकों की संख्या है-
(A) 5 (B) 3
(C) 4 (D) 28
6. एक कार्बन प्रतिरोधक क्रम में भूरा, काला, हरा तथा सुनहरी रंगों की वलयों से चिह्नित है। प्रतिरोध (ओम में) है :-
(A) $3.2 \times 10^5 \pm 5\%$ (B) $1 \times 10^6 \pm 10\%$
(C) $1 \times 10^7 \pm 5\%$ (D) $1 \times 10^6 \pm 5\%$

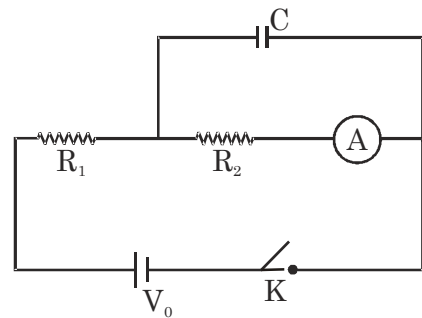
- | | |
|--|---|
| <p>7. A student uses a simple pendulum of exactly 1m length to determine g, the acceleration due to gravity. He uses a stopwatch with the least count of 1 sec for this and records 40 seconds for 20 oscillations. For this observation, which of the following statement is true ?</p> <p>(A) Error ΔT in measuring T, the time period is 0.05 seconds</p> <p>(B) Error ΔT in measuring T, the time period is 5%</p> <p>(C) Error ΔT in measuring T, the time period is 0.1 seconds</p> <p>(D) Error ΔT in measuring T, the time period is 1%</p> <p>8. In Searle's apparatus, when experimental wire is loaded and unloaded, the air bubble in spirit level gets shifted :</p> <p>(A) towards reference wire while loading and towards experimental wire while unloading</p> <p>(B) towards experimental wire while loading and towards reference wire while unloading</p> <p>(C) towards experimental wire, both the times, during loading and unloading</p> <p>(D) towards reference wire, both the times during loading and unloading</p> | <p>7. एक छात्र गुरुत्वीय त्वरण g ज्ञात करने के लिए ठीक 1m लम्बाई के एक सरल लोलक का उपयोग करता है। इसके लिए वह 1 सेकण्ड अल्पतमांक की विराम घड़ी का प्रयोग करता है तथा 20 दोलों के लिए 40 सेकण्ड दर्ज करता है। इस प्रेक्षण के लिए निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?</p> <p>(A) T आवर्तकाल ज्ञात करने में त्रुटि ΔT का मान 0.05 सेकण्ड है।</p> <p>(B) T आवर्तकाल ज्ञात करने में त्रुटि ΔT का मान 5% है।</p> <p>(C) T आवर्तकाल ज्ञात करने में त्रुटि ΔT का मान 0.1 सेकण्ड है।</p> <p>(D) T आवर्तकाल ज्ञात करने में त्रुटि ΔT का मान 1% है।</p> <p>8. सर्ल के उपकरण में जब प्रायोगिक तार भारित तथा अभारित की जाती है तो स्प्रिट लेवल में वायु के बुलबुले का तल विस्थापित होता है-</p> <p>(A) भारित करते समय संदर्भ तार की ओर तथा अभारित करते समय प्रायोगिक तार की ओर</p> <p>(B) भारित करते समय प्रायोगिक तार की ओर तथा अभारित करते समय संदर्भ तार की ओर</p> <p>(C) भारित तथा अभारित दोनों समय, प्रायोगिक तार की ओर</p> <p>(D) भारित तथा अभारित दोनों समय, संदर्भ तार की ओर</p> |
|--|---|

9. In a travelling microscope, focal length of objective is
 (A) greater than focal length of eye-piece.
 (B) smaller than focal length of eye-piece.
 (C) equal to the focal length of eye-piece.
 (D) zero
10. In the connection shown in the figure initially the switch K is open and the capacitor is uncharged. Then the switch is closed and the capacitor is charged up to the steady state and the switch is opened again. Determine the values indicated by the ammeter and pick up the **INCORRECT** statement.
 [Given : $V_0 = 30 \text{ V}$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 5\text{k}\Omega$]



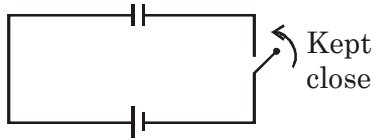
- (A) Just after closing the switch is zero
 (B) A long time after the switch was closed is 2mA
 (C) Just after reopening the switch is 2mA
 (D) Just after opening switch is zero.

9. एक चल सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी-
 (A) नेत्रिका की फोकस दूरी से ज्यादा होती है।
 (B) नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है।
 (C) नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर होती है।
 (D) शून्य होती है।
10. चित्र में दर्शाये संयोजन में प्रारम्भ में स्विच K खुला है तथा संधारित्र अनावेशित है। अब स्विच बंद कर दिया जाता है तथा संधारित्र स्थाई अवस्था तक आवेशित किया जाता है तथा स्विच पुनः खोल दिया जाता है। अमीटर के द्वारा दर्शाये गये मानों को ज्ञात कीजिये तथा गलत कथन चुनिये।
 [दिया है : $V_0 = 30 \text{ V}$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 5\text{k}\Omega$]



- (A) स्विच बंद करने के तुरन्त बाद शून्य है।
 (B) स्विच बंद करने के बहुत समय बाद 2mA है।
 (C) स्विच को पुनः खोलने के ठीक बाद 2mA है।
 (D) स्विच को खोलने के ठीक बाद शून्य है।

11. A capacitor (C) is connected to a battery as shown in the circuit having a switch (S) initially closed.



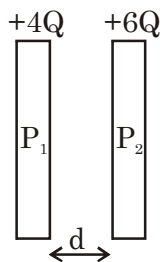
Now a dielectric, with $K = 2$ is inserted between the plates of capacitor completely occupying the space in the possible ways below.

- (a) Keeping the switch close
(b) After opening the switch

Then the ratio of work done by external agent in case (a) with (b) will be:

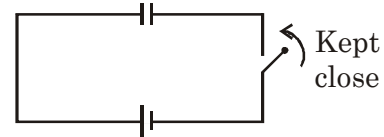
- (A) 2 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 4

12. Two identical conducting very large plates P_1 and P_2 having charge $+4Q$ and $+6Q$ are placed very close to each other at separation 'd'. The plate area of either face of the plate is A. If plate P_1 and plate P_2 are connected by thin wire then amount of heat produced is :



- (A) $\frac{Q^2}{A \epsilon_0} d$ (B) $\frac{5Q^2}{A \epsilon_0} d$
(C) $\frac{2Q^2}{A \epsilon_0} d$ (D) $\frac{Q^2 d}{2A \epsilon_0}$

11. एक संधारित्र (C) को बैटरी से, प्रारम्भ में बंद स्विच (S) के साथ परिपथ से दर्शाये अनुसार जोड़ दिया जाता है।



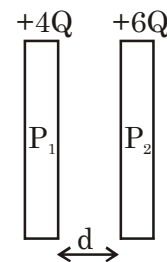
अब एक $K = 2$ का परावैद्युत नीचे दिये संभव तरीकों में रिक्त स्थान को पूर्ण रूप से भरते हुए संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रविष्ट कराया जाता है।

- (a) स्विच को बंद रखकर
(b) स्विच को खोलने के बाद

तो प्रकरण (a) तथा (b) में बाह्य कारकों द्वारा किये गये कार्य का अनुपात होगा :-

- (A) 2 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 4

12. आवेश $+4Q$ तथा $+6Q$ की दो एकसमान बहुत बृहद् चालक प्लेटें 'd' दूरी पर एक दूसरे के बहुत पास रखी गई हैं। प्लेट के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल A है। यदि प्लेटें P_1 तथा P_2 एक पतली तार के द्वारा जोड़ी जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है-

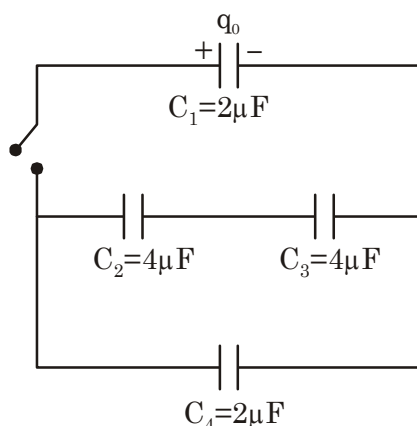


- (A) $\frac{Q^2}{A \epsilon_0} d$ (B) $\frac{5Q^2}{A \epsilon_0} d$
(C) $\frac{2Q^2}{A \epsilon_0} d$ (D) $\frac{Q^2 d}{2A \epsilon_0}$

13. Consider a charged isolated capacitor with capacitance C . If a dielectric (k) is introduced between the plates, then the force between the plates changes by a factor of

(A) 1 (B) k (C) $\frac{1}{k}$ (D) k^2

14. Initially charge on C_1 is q_0 and all other capacitors are uncharged. If switch is closed at $t = 0$ then the charge on C_4 after long time of closing the switch is



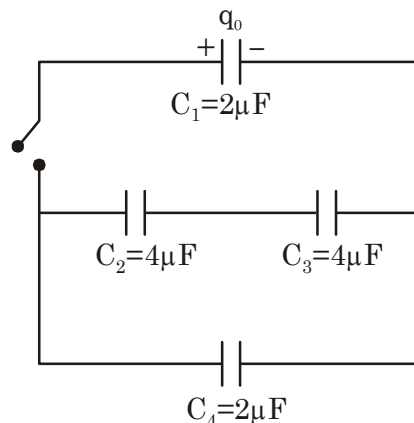
(A) q_0 (B) $\frac{q_0}{2}$ (C) $\frac{q_0}{3}$ (D) $\frac{q_0}{4}$

15. An air bubble of radius 1 cm rises with a constant speed of 3.5 mm/sec. through a liquid of density $1.75 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$. Neglecting the density of air, the coefficient of viscosity of the liquid (in $\text{kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}$)
- (A) 54.5 (B) 109 (C) 163.5 (D) 218

13. धारिता C के एक आवेशित विलगित संधारित्र पर विचार करते हैं। यदि प्लेटों के बीच एक परावैद्युत (k) प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटों के बीच बल किस गुणांक से बदलेगा ?

(A) 1 (B) k (C) $\frac{1}{k}$ (D) k^2

14. प्रारम्भ में C_1 पर आवेश q_0 है तथा अन्य सभी संधारित्र अनावेशित हैं। यदि $t = 0$ पर स्विच बंद किया जाता है तो स्विच के बंद करने के बहुत समय बाद C_4 पर आवेश होगा :-



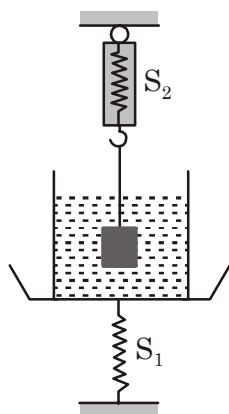
(A) q_0 (B) $\frac{q_0}{2}$ (C) $\frac{q_0}{3}$ (D) $\frac{q_0}{4}$

15. त्रिज्या 1 cm का एक हवा का बुलबुला $1.75 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ घनत्व के द्रव से नियत चाल 3.5 mm/sec से ऊपर उठता है। वायु के घनत्व को नगण्य मानते हुये द्रव का श्यानता गुणांक ($\text{kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}$ में) है:-
- (A) 54.5 (B) 109 (C) 163.5 (D) 218

16. A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h . The mass of water in the capillary tube is 5 gm . Another capillary tube of radius $2r$ is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is

(A) 2.5 gm (B) 5.0 gm
(C) 10 gm (D) 20 gm

17. A beaker containing water is kept on a spring scale. The mass of water and beaker is 5 kg . A block of mass 2 kg and specific gravity 10 is suspended by means of thread from a spring balance as shown. The readings of scales S_1 and S_2 are respectively [Take $g = 10 \text{ m/s}^2$]

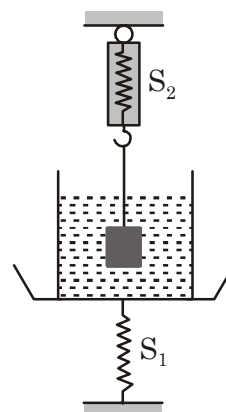


(A) 52 N and 20 N (B) 50 N and 18 N
(C) 52 N and 18 N (D) 50 N and 20 N

16. जब r त्रिज्या की एक केशनली पानी में डुबोई जाती है तो इसमें ऊँचाई h तक पानी ऊपर चढ़ता है। केशनली में पानी का द्रव्यमान 5 gm है। $2r$ त्रिज्या की दूसरी केशनली पानी में डुबोई जाती है। पानी का द्रव्यमान जो नलिका में चढ़ेगा, है:-

(A) 2.5 gm (B) 5.0 gm
(C) 10 gm (D) 20 gm

17. पानी से भरा एक पात्र एक कमानी पैमाने पर रखा जाता है। पानी तथा पात्र का द्रव्यमान 5 kg है। चित्र में दर्शाये अनुसार 2 kg द्रव्यमान तथा विशिष्ट गुरुत्व 10 वाला एक ब्लॉक एक रस्सी के द्वारा एक कमानी तुला से लटकाया जाता है। पैमाने S_1 तथा S_2 का पाठ्यांक क्रमशः है
[$g = 10 \text{ m/s}^2$ लें]

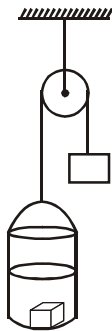


(A) 52 N तथा 20 N (B) 50 N तथा 18 N
(C) 52 N तथा 18 N (D) 50 N तथा 20 N

18. A water barrel having water upto a depth d is placed on a table of height h . A small hole is made on the wall of the barrel at its bottom. If the stream of water coming out of the hole falls on the ground at a horizontal distance R from the barrel, then the value of d is

(A) $\frac{4h}{R^2}$ (B) $4hR^2$ (C) $\frac{R^2}{4h}$ (D) $\frac{h}{4R^2}$

19. A light cylindrical bucket contains 1kg iron block and 1 kg water as shown. On the other side of pulley we hang a mass of 2.5 kg which is initially held so that system is at rest. If the system is released :-

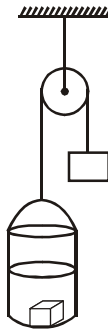


- (A) The buoyant force and normal force on iron block increases.
 (B) The buoyant force and normal force on iron block decreases.
 (C) The normal force on the iron block increases but buoyant force on it decreases.
 (D) The normal force on the iron block decreases but buoyant force on it increases.

18. गहराई d तक पानी से भरा एक पात्र h ऊँचाई की एक मेज पर रखा जाता है। पात्र की दीवार पर इसके पैदे पर एक लघु छिद्र बनाया जाता है। यदि छिद्र से बाहर आने वाले पानी की धारा पात्र से एक क्षैतिज दूरी R पर धरातल पर गिरती है तो d का मान है-

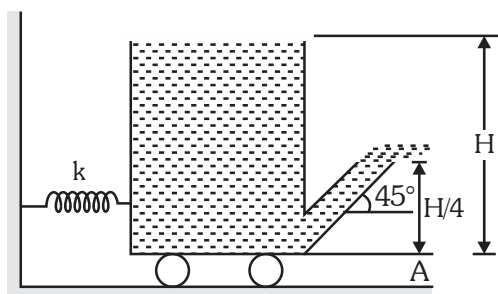
(A) $\frac{4h}{R^2}$ (B) $4hR^2$ (C) $\frac{R^2}{4h}$ (D) $\frac{h}{4R^2}$

19. एक हल्की बेलनाकार बाल्टी में 1kg का एक लौहे का ब्लॉक तथा 1 kg जल चित्रानुसार विद्यमान है। घिरनी के दूसरी ओर एक 2.5 kg द्रव्यमान को लटकाया जाता है जिसे प्रारम्भ में रोककर रखा गया है ताकि निकाय विरामावस्था में रहे। यदि निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाये तो:-



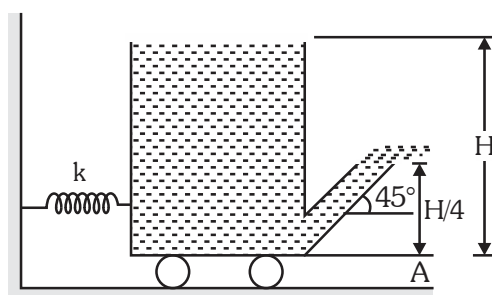
- (A) लौहे के ब्लॉक पर उत्प्लावन बल तथा अभिलम्ब बल दोनों बढ़ते हैं।
 (B) लौहे के ब्लॉक पर उत्प्लावन बल तथा अभिलम्ब बल दोनों घटते हैं।
 (C) लौहे के ब्लॉक पर अभिलम्ब बल बढ़ता है परन्तु इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल घटता है।
 (D) लौहे के ब्लॉक पर अभिलम्ब बल घटता है परन्तु इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बढ़ता है।

20. A tank fitted with smooth wheels is filled with an incompressible and non-viscous fluid of density ρ upto height H as shown in figure. On the downside of tank a nozzle of uniform cross-section area a is made in the tank through which liquid comes out. The tank is connected to a spring of spring constant k . The tank spring system is in equilibrium at the instant shown in figure. Take atmospheric pressure as p_0 . The compression in spring in equilibrium is



- (A) $\frac{3\rho agH}{2\sqrt{2}k}$ (B) $\frac{\rho agH}{2\sqrt{2}k}$
 (C) $\frac{\rho agH}{2k}$ (D) $\frac{3\rho agH}{2k}$

20. चित्र में दर्शाये अनुसार चिकने पहियों के साथ जुड़ा एक टैंक, ρ घनत्व के एक असंपीड्य तथा अश्यान द्रव से H ऊँचाई तक भरा है। टैंक के नीचे की तरफ टैंक में एकसमान अनुप्रस्थ काट a की नली बनाई जाती है जिससे द्रव बाहर आता है। टैंक k स्प्रिंग नियतांक की स्प्रिंग से जुड़ा है। चित्र में दर्शाये क्षण पर टैंक-स्प्रिंग निकाय साम्यावस्था में है। वायुमण्डलीय दाब को p_0 लें। साम्यावस्था में स्प्रिंग में संपीड़न है:-



- (A) $\frac{3\rho agH}{2\sqrt{2}k}$ (B) $\frac{\rho agH}{2\sqrt{2}k}$
 (C) $\frac{\rho agH}{2k}$ (D) $\frac{3\rho agH}{2k}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

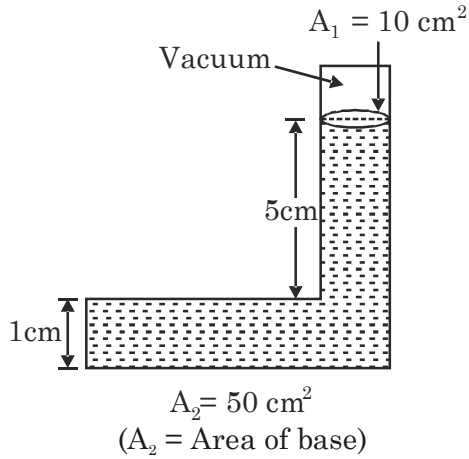
खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

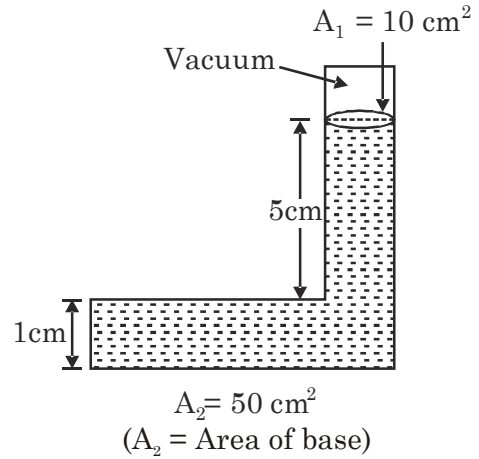
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The vessel shown in the figure contains water. The force acting on the base of the vessel, is (in Newtons)
[Take $\rho_{\text{water}} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$]



2. The diameter of a cylinder is measured using a Vernier callipers with no zero error. It is found that the zero of the Vernier scale lies between 5.10 cm and 5.15 cm of the main scale. The Vernier scale has 50 divisions which coincide with 49 main scale divisions. The 24th division of the Vernier scale exactly coincides with one of the main scale divisions. The diameter of the cylinder is (in mm) :

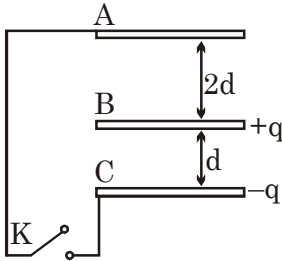
1. चित्र में दर्शाये गये पात्र में पानी भरा है। पात्र के आधार पर कार्यरत बल है (न्यूटन में)
[$\rho_{\text{water}} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$ लें]



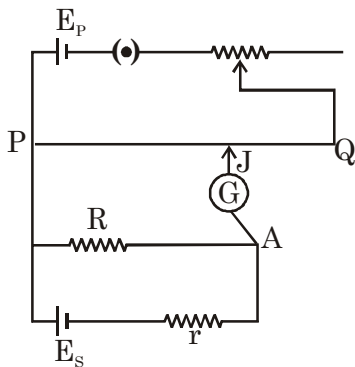
2. एक बेलन का व्यास बिना शून्यांक त्रुटि वाले एक वर्नियर केलीपर्स का उपयोग करते हुए मापा जाता है। यह पाया जाता है कि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के 5.10 cm तथा 5.15 cm के बीच स्थित है। वर्नियर पैमाने के 50 भाग, मुख्य पैमाने के 49 भागों के साथ सम्पाती है। वर्नियर पैमाने का 24वां भाग मुख्य पैमाने के एक भाग के साथ संपाती होता है। बेलन का व्यास (mm में) है :

3. Three identical large metal plates of area A are at distances $2d$ and d ($d \ll \text{length of plates}$) from each other (refer fig). Metal plate A is uncharged, while metal plates B and C have respective charges $+q$ and $-q$. Metal plates A and C are connected by switch K through a wire. The heat produced

after closing the switch K is $\frac{q^2 d}{P \epsilon_0 A}$. Find P.

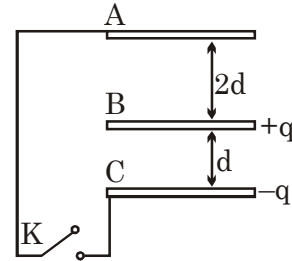


4. One of the circuits for the measurement of resistance by potentiometer is shown. The galvanometer is connected at point A and zero deflection is observed at length $PJ = 30$ cm. In second case the secondary cell is changed and zero deflection is observed at length $PJ = 10$ cm. What is the resistance R (in ohm)? Take $E_s = 10$ V and $r = 1\Omega$ in 1st reading and $E_s = 5$ V and $r = 2\Omega$ in 2nd reading :

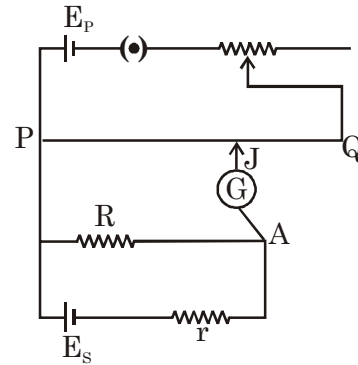


3. A क्षेत्रफल की तीन एक समान बृहद् लम्बी धातु की प्लेटें एक दूसरे से $2d$ तथा d ($d \ll \text{प्लेटों की लम्बाई}$) दूरी पर हैं (चित्र देखें)। धातु की प्लेट A अनावेशित है जबकि धातु की प्लेट B तथा C का संगत आवेश $+q$ तथा $-q$ है। धातु की प्लेट A तथा C एक तार से K स्विच के द्वारा जुड़ी है। स्विच

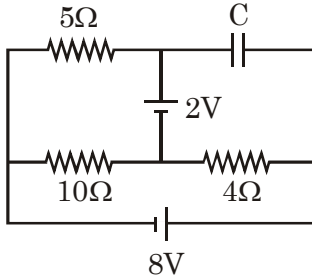
K को बंद करने के बाद उत्पन्न ऊष्मा $\frac{q^2 d}{P \epsilon_0 A}$ है। P ज्ञात करो।



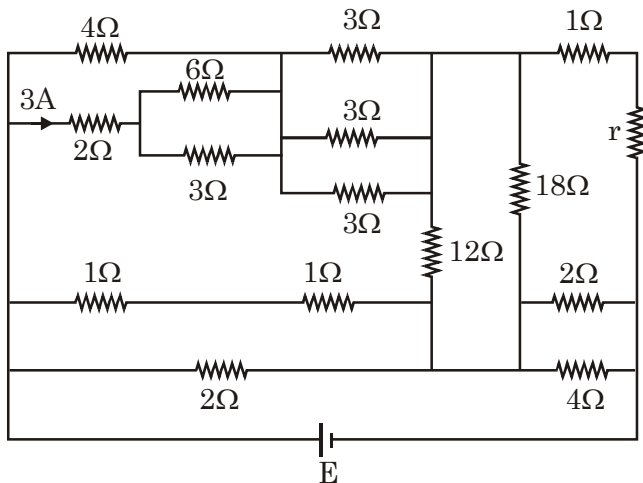
4. विभवमापी से प्रतिरोध के मापन के लिए एक परिपथ दर्शाया गया है। धारामापी बिन्दु A पर जुड़ा है तथा शून्य विक्षेप लम्बाई $PJ = 30$ cm पर प्रेक्षित किया जाता है। दूसरे प्रकरण में द्वितीयक सेल बदला जाता है तथा शून्य विक्षेप $PJ = 10$ cm लम्बाई पर प्रेक्षित किया जाता है। प्रतिरोध R (ओम में) का मान ज्ञात कीजिये। प्रथम पाठ्यांक में $E_s = 10$ V तथा $r = 1\Omega$ तथा द्वितीय पाठ्यांक में $E_s = 5$ V तथा $r = 2\Omega$ लें।



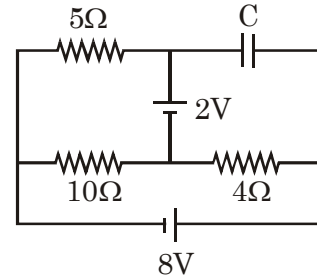
5. In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel the flow speeds on the lower and upper surfaces of the wing are v and $\sqrt{2}v$ respectively. If the density of air is ρ and the surface area of the wing is A , the dynamic lift on the wings is given by $K\rho v^2 A$. Find K .
6. Calculate the potential difference across the capacitor in the circuit (in Volts).



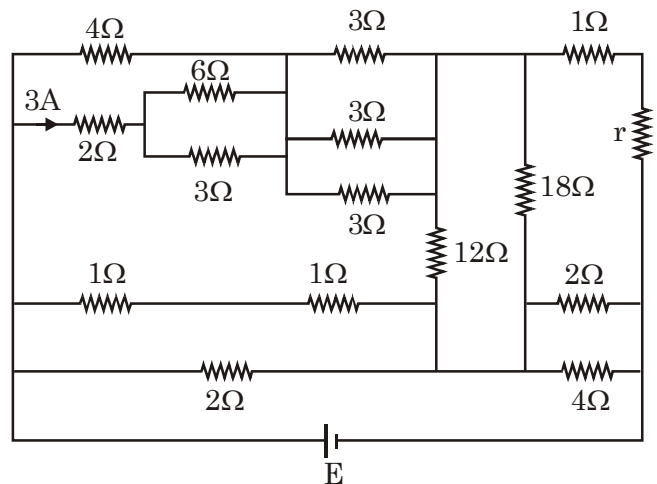
7. The current through 12Ω resistance is zero. The value of E (in Volt) is :



5. एक पवन सुरंग में एक नमूना हवाई जहाज पर एक प्रायोगिक परीक्षण में पंखों के निचले तथा ऊपरी सतह पर बहाव चाल क्रमशः v तथा $\sqrt{2}v$ है। यदि हवा का घनत्व ρ तथा पंखों का पृष्ठीय क्षेत्रफल A है तो पंखों पर गतिक उठाव $K\rho v^2 A$ द्वारा दिया जाता है। K ज्ञात कीजिये।
6. प्रदर्शित परिपथ में संधारित्र के सिरो पर विभवान्तर (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।



7. चित्रानुसार 12Ω प्रतिरोध से प्रवाहित धारा शून्य है तो E (वोल्ट में) का मान ज्ञात कीजिये।

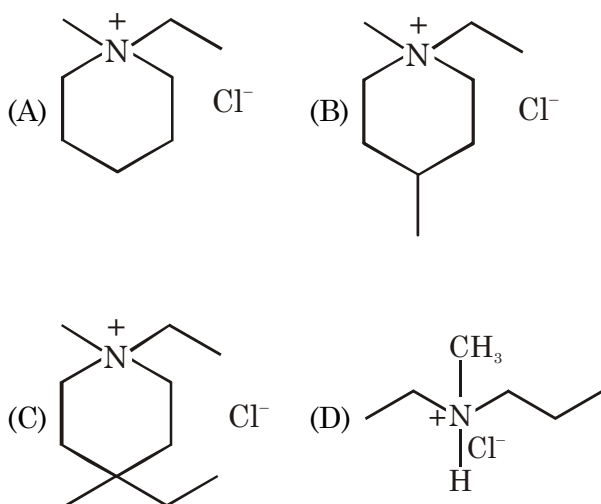


8. Two identical parallel plate capacitors are connected in parallel and charged to a voltage $V_0 = 12 \text{ V}$. When you disconnect them from the voltage source and the distance between the plates of one of the capacitors is reduced to one third of the original distance, what will be the new voltage on the capacitors (in volts)?
9. An air bubble of radius $3.5 \mu\text{m}$ is at a depth of 5 m below the water surface. Taking atmospheric pressure as 10^5 Pa , Surface tension of water as 0.07 N/m , and density of atmospheric air as 1.2 kg/m^3 , find the density (in kg/m^3) of air inside the air bubble.
10. An open organ pipe containing air resonates in fundamental mode due to a tuning fork. The measured values of length ℓ (in cm) of the pipe and radius r (in cm) of the pipe are $\ell = 94 \pm 0.1$, $r = 5 \pm 0.05$. The velocity of the sound in air is accurately known. The maximum percentage error in the measurement of the frequency of that tuning fork by this experiment is given by (in %).
8. दो एकजैसे समान्तर पट्ट संधारित्रों को समान्तर क्रम में जोड़कर वोल्टता $V_0 = 12 \text{ V}$ तक आवेशित किया जाता है। जब आप इनको वोल्टता स्रोत से अलग कर देते हैं तथा किसी एक संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी प्रारम्भिक दूरी की एक तिहाई दूरी तक कम कर देते हैं तो संधारित्रों पर नयी वोल्टता (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।
9. त्रिज्या $3.5 \mu\text{m}$ वाला एक वायु का बुलबुला जल सतह से 5 m की गहराई पर है। वायुमण्डलीय दाब 10^5 Pa , जल का पृष्ठ तनाव 0.07 N/m तथा वायुमण्डलीय वायु का घनत्व 1.2 kg/m^3 लें। वायु के बुलबुले के अन्दर वायु का घनत्व (kg/m^3 में) ज्ञात कीजिये।
10. वायु से भरा हुआ एक खुला ऑर्गन पाइप एक स्वरित्र के साथ मूल विधा में अनुनाद करता है। पाइप की मापी गई लम्बाई ℓ (cm में) तथा त्रिज्या r (सेमी में) के मान क्रमशः $\ell = 94 \pm 0.1$, $r = 5 \pm 0.05$ है। वायु में ध्वनि का वेग यथार्थ रूप से ज्ञात है। इस प्रयोग द्वारा स्वरित्र की आवृत्ति के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि (% में) का मान ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

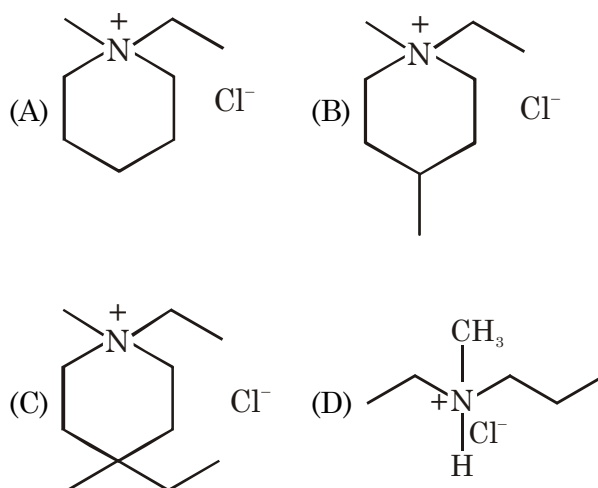
1. Which of the following salt is expected to show enantiomerism?



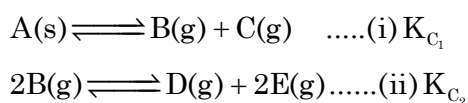
खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कौनसा योगिक प्रतिबिम्बरूपता प्रदर्शित करेगा ?



2. Which one of the following reactions does not form oxygen ?
- (A) $\text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
 (B) $\text{PbS} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
 (C) Acidified $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
 (D) $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
3. 0.25 mole of solid "A" is taken in a 1 litre evacuated flask at 27°C . Following two equilibrium exist simultaneously.



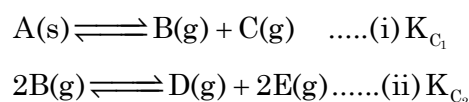
Let 0.2 moles of solid decomposes upto equilibrium & 0.1 mole of E was found at equilibrium.

[Given : $R = 0.08 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$]

Calculate partial pressure of B at equilibrium.

- (A) 1.2 atm
 (B) 0.8 atm
 (C) 2.4 atm
 (D) None of these

2. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन उत्पाद नहीं बनेंगे।
- (A) $\text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
 (B) $\text{PbS} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
 (C) Acidified $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
 (D) $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow$
3. 0.25 मोल ठोस "A" को 27°C ताप पर 1 लीटर खाली पात्र में लेते हैं और उसमें दो साम्य एक साथ है :-

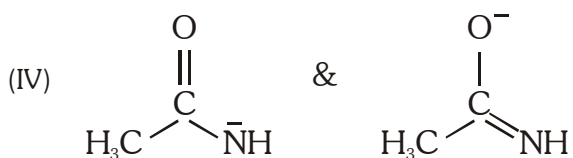
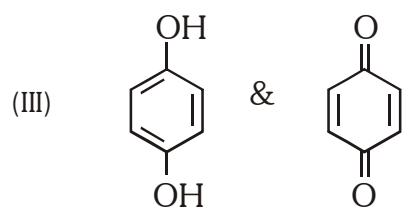
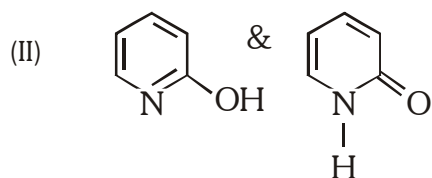
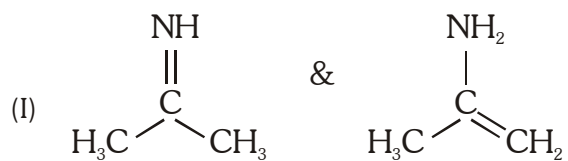


साम्य पर 0.2 मोल ठोस "A" अपघटित होता है, व 0.1 मोल E मिलता है तो साम्य पर B का आंशिक दाब होगा ?

[दिया है : $R = 0.08 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$]

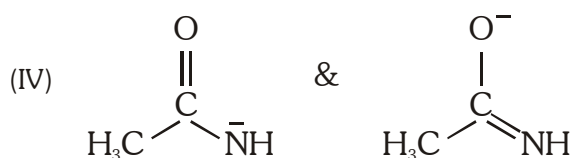
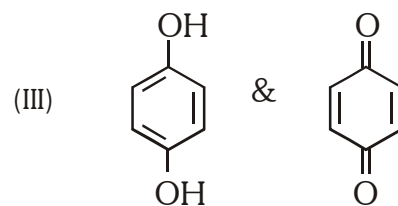
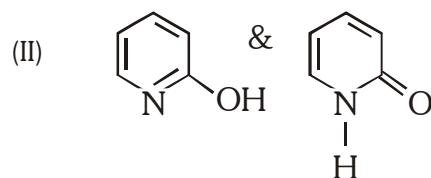
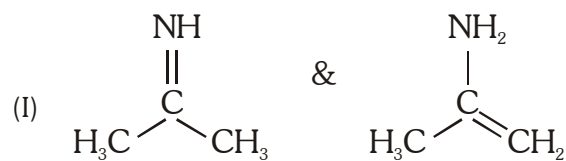
- (A) 1.2 atm
 (B) 0.8 atm
 (C) 2.4 atm
 (D) इनमें से कोई नहीं

4. Which of the following pairs of structures represent tautomers?



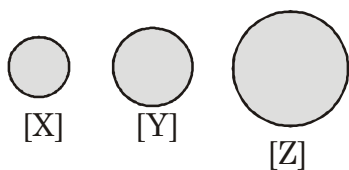
- (A) I, II
(B) III, IV
(C) I, III
(D) II, IV

4. निम्न में से कौनसे युग्म चलाव्यवता प्रदर्शित करते हैं :-



- (A) I, II
(B) III, IV
(C) I, III
(D) II, IV

5. The following sphere represents relative size of cations (not in order, not in scale) Li^+ , Ca^{2+} & Al^{3+} .

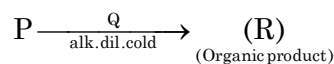
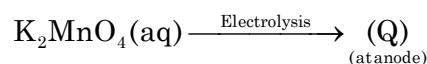
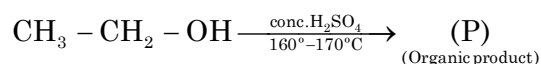


The correct order of magnitude of lattice energy of their fluorides is :

- (A) $X > Y = Z$ (B) $X < Y < Z$
 (C) $X > Z > Y$ (D) $X < Z < Y$
6. A 0.010 M solution of $\text{ZrO}(\text{NO}_3)_2$ was found to have a pH of 3.80 [Antilog $(-3.8) = 1.6 \times 10^{-4}$]. What is the value of K_b for $\text{ZrO}(\text{OH})^+$?

- (A) 1.0×10^{-6} (B) 3.9×10^{-8}
 (C) 3.9×10^{-9} (D) 3.9×10^{-10}

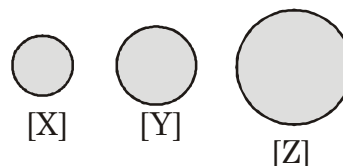
7. In the reactions



The relative order of stability of different conformers of product (R) is :

- (A) Anti > Gauche > Eclipse
 (B) Gauche > Eclipse > Anti
 (C) Gauche > Anti > Eclipse
 (D) Eclipse > Anti > Gauche

5. दिए गए चित्र में Li^+ , Ca^{2+} व Al^{3+} धनायन के आकार (क्रम में नहीं) दिए हैं तो-



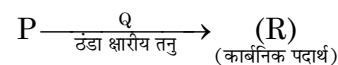
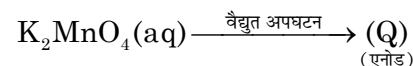
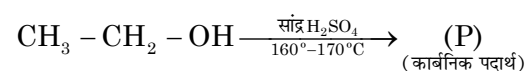
इनके फ्लोराइडों की जालक ऊर्जा का परिमाण का सही क्रम होगा ?

- (A) $X > Y = Z$ (B) $X < Y < Z$
 (C) $X > Z > Y$ (D) $X < Z < Y$

6. 0.010 M, $\text{ZrO}(\text{NO}_3)_2$ विलयन जिसका pH, 3.80 है। [Antilog $(-3.8) = 1.6 \times 10^{-4}$]. $\text{ZrO}(\text{OH})^+$ के लिए K_b का मान होगा ?

- (A) 1.0×10^{-6} (B) 3.9×10^{-8}
 (C) 3.9×10^{-9} (D) 3.9×10^{-10}

7. अभिक्रियाओं में



उत्पाद (R) के अलग संरूपीय समावयव के स्थायित्व का क्रम है

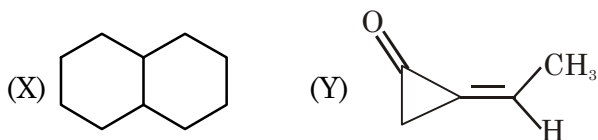
- (A) एन्टी > गॉच > इक्लीप्स
 (B) गॉच > इक्लीप्स > एन्टी
 (C) गॉच > एन्टी > इक्लीप्स
 (D) इक्लीप्स > एन्टी > गॉच

8. In the compound M–O–H, the M–O bond will ionise in aq. medium readily if:
- (A) $\Delta(\text{E.N.})$ of M and O < $\Delta(\text{E.N.})$ of O and H
 (B) $\Delta(\text{E.N.})$ of M and O = $\Delta(\text{E.N.})$ of O and H
 (C) $\Delta(\text{E.N.})$ of M and O > $\Delta(\text{E.N.})$ of O and H
 (D) Cannot be predicated
9. The solubility product of AgCN is 1.0×10^{-16} and the formation constant of $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$ is 1.5×10^{17} . At what $[\text{CN}^-]$ in the solution, the solubility of AgCN will be minimum ?
- (A) $3.65 \times 10^{-9} \text{ M}$ (B) $1.33 \times 10^{-17} \text{ M}$
 (C) $2.58 \times 10^{-9} \text{ M}$ (D) $5.48 \times 10^{-8} \text{ M}$
10. On Neptune, where everything is frozen, astronauts discovered two forms of 1,2-dibromoethane : gauche and anti. Assuming that there are no rotations about single bonds, which statement about the two forms is correct?
- (A) They are enantiomers
 (B) They are diastereomers
 (C) They are meso compounds
 (D) Both will show optical activity
8. यौगिक M–O–H में, M–O बंध को जलीय माध्यम में आयनीकृत किया जा सकता है, यदि:-
- (A) M और O के लिए $\Delta(\text{E.N.}) < \text{O और H के लिए } \Delta(\text{E.N.})$
 (B) M और O के लिए $\Delta(\text{E.N.}) = \text{O और H के लिए } \Delta(\text{E.N.})$
 (C) M और O के लिए $\Delta(\text{E.N.}) > \text{O और H के लिए } \Delta(\text{E.N.})$
 (D) उपरोक्त तथ्यों से मापन नहीं हो सकता
9. AgCN का घुलनशील उत्पाद 1.0×10^{-16} है और $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$ का निर्माण स्थिरांक 1.5×10^{17} है। विलयन में $[\text{CN}^-]$ के किस मान पर AgCN की घुलनशील न्यूनतम होगी ?
- (A) $3.65 \times 10^{-9} \text{ M}$ (B) $1.33 \times 10^{-17} \text{ M}$
 (C) $2.58 \times 10^{-9} \text{ M}$ (D) $5.48 \times 10^{-8} \text{ M}$
10. वरुण ग्रहण पर जहाँ सबकुछ जमा हुआ है, अंतरिक्ष यात्रियों ने 1,2-डाइब्रोमोइथेन के दो रूप एन्टी व गॉच खोजे। यदि एकल बंध के सापेक्ष यदि कोई घूर्णन न हो, तो दो रूपों के बारे में कौनसा कथन सही है-
- (A) वे प्रतिबिम्बरूपी हैं।
 (B) वे विवरीम समावयवी हैं।
 (C) वे मीसो यौगिक हैं।
 (D) दोनों प्रकाशिक सक्रिय प्रदर्शित कर सकते हैं।

11. The first, second and third ionisation energies (E_1 , E_2 and E_3) for an element are 7 eV, 12.5 eV and 42.5 eV respectively. The most stable oxidation state of the element will be :
- (A) +1 (B) +4
(C) +3 (D) +2
12. Densities of diamond and graphite are 3.5 and 2.4 g/ml, respectively. The increase in pressure (constant temperature) at the equilibrium $C(\text{Diamond}) \rightleftharpoons C(\text{Graphite})$ will
- (A) Favour the forward reaction
(B) Favour the backward reaction
(C) Have no effect
(D) Increases the equilibrium constant
13. Which of the following is incorrect regarding a pair of geometrical isomers?
- (A) They are non-interconvertible by rotation about covalent bonds due restriction in rotation.
(B) They differ in arrangements of atoms or groups in three dimension.
(C) They have same bonding pattern.
(D) They must possess at least one π -bond.
11. किसी तत्व की 1st, 2nd, 3rd आयनन ऊर्जा (E_1 , E_2 व E_3) क्रमशः 7 eV, 12.5 eV और 42.5 eV है। तत्व की सबसे अधिक स्थायी आक्सीकरण अवस्था है।
- (A) +1 (B) +4
(C) +3 (D) +2
12. हीरे व ग्रेफाइट का घनत्व क्रमशः 3.5 और 2.4 g/ml है। साम्य $C(\text{हीरे}) \rightleftharpoons C(\text{ग्रेफाइट})$ में नियत ताप पर दाब बढ़ाने पर:-
- (A) अग्र अभिक्रिया की ओर
(B) पश्च अभिक्रिया की ओर
(C) कोई प्रभाव नहीं
(D) साम्य स्थिरांक में वृद्धि
13. निम्न में से कौनसा ज्यामिती समावयवता के संदर्भ में गलत कथन है?
- (A) वे सहसंयोजी बंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण एक दूसरे में नहीं बदल सकते हैं।
(B) वे त्रिविम में समूह व परमाणुओं की व्यवस्था में अलग होते हैं।
(C) उनमें समान बंधता क्रम होता है।
(D) उनमें कम से कम एक π -बंध होगा।

14. What volume of oxygen at NTP will be obtained by the complete decomposition of 100 mL of H_2O_2 marked 30 volume ?
 (A) 30 mL (B) 3 L
 (C) 30 L (D) 60 L
15. Out of following how many mixtures are buffers solution
 (i) NaCN (0.5 mole) + HCl (1 mole)
 (ii) NaCN (0.5 moles) + HCN (0.5 moles)
 (iii) NH_3 (1 mole) + NH_4Cl (1 mole)
 (iv) CH_3COOH (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
 (v) NH_4Cl (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
 (vi) CH_3COONa (0.5 moles) + HCl (0.25 mole)
 (vii) H_2CO_3 (1 mole) + NaOH (1.5 moles)
 (A) 3 (B) 5
 (C) 6 (D) 7
16. When an optically active compound is placed in a 10 dm tube, is present 20 g in a 200 mL solution rotates the plane polarized light by 30° . Calculate the angle of rotation and specific angle of rotation if above solution is diluted to 1 L.
 (A) 30° and 6° (B) 6° and 30°
 (C) 30° and 30° (D) 6° and 36°
17. Arrange N, O and S in order of decreasing electron affinity:
 (A) $S > O > N$ (B) $O > S > N$
 (C) $N > O > S$ (D) $S > N > O$
14. 100 mL H_2O_2 जिस पर '30 आयतन' अंकित है, के पूर्ण अपघटन से प्राप्त ऑक्सीजन का NTP पर आयतन होगा -
 (A) 30 mL (B) 3 L
 (C) 30 L (D) 60 L
15. निम्न में से कितने मिश्रण, बफर विलयन हैं:-
 (i) NaCN (0.5 mole) + HCl (1 mole)
 (ii) NaCN (0.5 moles) + HCN (0.5 moles)
 (iii) NH_3 (1 mole) + NH_4Cl (1 mole)
 (iv) CH_3COOH (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
 (v) NH_4Cl (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
 (vi) CH_3COONa (0.5 moles) + HCl (0.25 mole)
 (vii) H_2CO_3 (1 mole) + NaOH (1.5 moles)
 (A) 3 (B) 5
 (C) 6 (D) 7
16. जब एक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जिसका 20 g, 200 mL विलयन में उपस्थित है, को 10 dm नलिका में रखा जाता है तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश को 30° घूर्णित करता है। यदि उपरोक्त विलयन का तनुकरण 1 L तक करते हैं तो घूर्णन कोण व विशिष्ट घूर्णन कोण का मान ज्ञात करें।
 (A) 30° तथा 6° (B) 6° तथा 30°
 (C) 30° तथा 30° (D) 6° तथा 36°
17. N, O व S को इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते हुए क्रम में लिखें ?
 (A) $S > O > N$ (B) $O > S > N$
 (C) $N > O > S$ (D) $S > N > O$

18. In the compounds

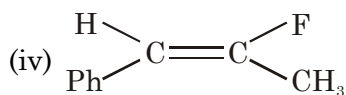
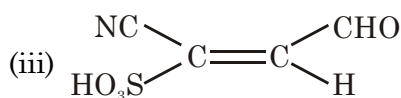
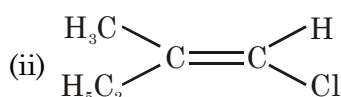
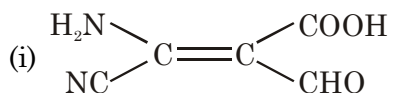


- (A) 'X' exhibit G.I. 'Y' does not
(B) 'Y' exhibit G.I. 'X' does not
(C) Both 'X' and 'Y' exhibit G.I.
(D) Both 'X' and 'Y' do not exhibit G.I.

19. The pH range of most suitable indicator which should be used for titration of NaX (0.1 M, 10 ml) with 0.1 M HCl should be (K_b of $X^- = 10^{-6}$)

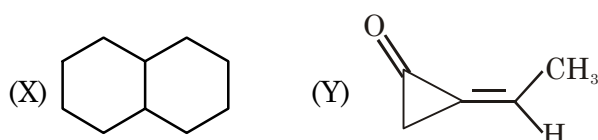
- (A) 2 to 3 (B) 3 to 5
(C) 6 to 8 (D) 8 to 10

20. Identify Z isomer(s) in the following compounds.



- (A) (ii) and (iv) (B) (iii) and (iv)
(D) (ii) and (iii) (D) (i) and (ii)

18. दिए गए यौगिकों में-

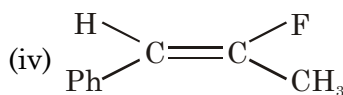
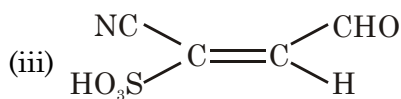
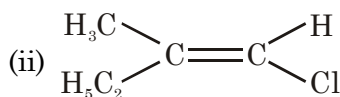
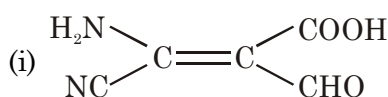


- (A) 'X' G.I. प्रदर्शित करता है लेकिन 'Y' नहीं
(B) 'Y' G.I. प्रदर्शित करता है लेकिन 'X' नहीं
(C) दोनों 'X' व 'Y' G.I. प्रदर्शित करते हैं।
(D) दोनों 'X' व 'Y' G.I. प्रदर्शित नहीं करते हैं।

19. NaX (0.1 M, 10 ml) का 0.1 M HCl के साथ अनुमापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सूचक pH परास होगी (X^- का $K_b = 10^{-6}$) -

- (A) 2 से 3 (B) 3 से 5
(C) 6 से 8 (D) 8 से 10

20. दिए गए यौगिकों में Z समावयवी कौनसा है?



- (A) (ii) तथा (iv) (B) (iii) तथा (iv)
(D) (ii) तथा (iii) (D) (i) तथा (ii)

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

		+			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The ionic radii of K^+ is different in different Co-ordination number like 4, 6, 8, 12.

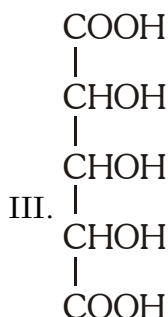
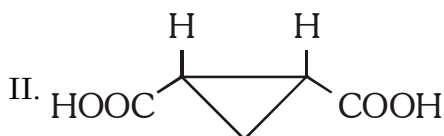
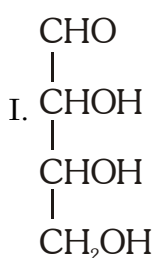
If the radii are 110 pm, 153 pm, 116 pm & 130 pm (not in order) then radii of K^+ in CN = 8 is:

2. For H_2SO_4 ,

$$K_{a_1} = \text{Infinite and } K_{a_2} = 1.2 \times 10^{-2}.$$

The molarity of H_2SO_4 solution of pH 2.0 is 'C' Molar. The value of $(1.7 \times 10^3 \times C)$ is:

3. Calculate the sum of number of stereoisomers in the following compounds.

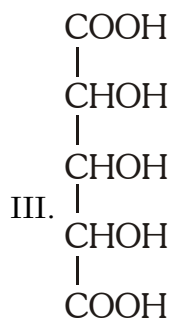
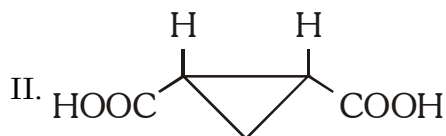
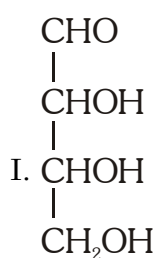


1. K^+ की आयनिक त्रिज्या, अलग-अलग उपसहसंयोजन संख्या जैसे 4, 6, 8, 12 रखने वाले यौगिकों में अलग-अलग होती है। यदि त्रिज्याएँ 110 pm, 153 pm, 116 pm और 130 pm (क्रम में नहीं) है तो CN = 8 के लिए K^+ की त्रिज्या होगी-

2. H_2SO_4 में :-

K_{a_1} = असंख्य और $K_{a_2} = 1.2 \times 10^{-2}$ है यदि pH = 2.0 वाले H_2SO_4 विलयन की मोलरता 'C' Molar है तो $(1.7 \times 10^3 \times C)$ का मान होगा।

3. निम्न यौगिकों के त्रिविम समावयवियों की संख्या का योग होगा ?



4. How many incorrect statements ?

- (a) CO which is a major pollutant resulting from the combustion of fuels in automobiles plays a major role in photochemical smog.
- (b) Classical smog has an oxidising character while the photochemical smog is reducing in character.
- (c) Photochemical smog occurs in day time whereas the classical smog occurs in the morning hours.
- (d) During formation of smog the level of ozone in the atmosphere goes down.
- (e) Classical smog is good for health but not photochemical smog.
- (f) Chlorofluorocarbons are responsible for ozone layer depletion.
- (g) Greenhouse effect is responsible for global warming.
- (h) Ozone layer does not permit infrared radiation from the sun to reach the earth.
- (i) Acid rain is mostly because of oxides of nitrogen and sulphur.

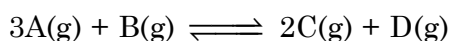
4. निम्न में से कितने कथन गलत हैं ?

- (a) CO एक प्रमुख प्रदूषक है जो कि मोटर-गाड़ी में ईंधन को जलाने पर बनता है, यही प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य कारण भी है।
- (b) सामान्य धुंध, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति व प्रकाश रासायनिक धुंध अपचायक प्रवृत्ति बताते हैं।
- (c) प्रकाश रासायनिक धुंध दिन के समय में जबकि सामान्य धुंध सुबह के घण्टों में होता है।
- (d) धुंध के निर्माण में, वातावरण में ओजोन की मात्रा कम हो जाती है।
- (e) सामान्य धुंध स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है लेकिन प्रकाश रासायनिक धुंध नहीं।
- (f) ओजोन परत क्षतिकरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है।
- (g) ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है।
- (h) ओजोन परत, सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है।
- (i) अम्ल वर्षा मुख्यतया नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है।

5. Which of the following hypothetical reactions is/are favoured by the increases of temperature as well as increasing of pressure ?

- (A) $A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$
 (B) $A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$
 (C) $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + D(s) : \Delta H = +ve$
 (D) $2A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + 2D(g) : \Delta H = -ve$
 (E) $3A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$
 (F) $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + 2D(s) : \Delta H = +ve$
 (G) $A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons 3C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$

6. In the following reaction :



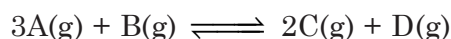
Initial mol of B is double of A. At equilibrium mol of A and C are equal. Hence % of dissociation of B is.

7. 10 ml of 0.1M weak acid HA ($K_a = 10^{-5}$) is mixed with 10 ml 0.2 M HCl and 10 ml 0.1 M NaOH. Find the concentration of A^- in the resulting solution. Write your answer as $(-\log [A^-])$

5. निम्न में से कितनी काल्पनिक अभिक्रियाएं ताप व दाब के बढ़ाने पर अग्रसरित होगी-

- (A) $A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$
 (B) $A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$
 (C) $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + D(s) : \Delta H = +ve$
 (D) $2A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + 2D(g) : \Delta H = -ve$
 (E) $3A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$
 (F) $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + 2D(s) : \Delta H = +ve$
 (G) $A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons 3C(g) + D(g) : \Delta H = +ve$

6. निम्न अभिक्रिया :



में B के प्रारम्भिक मोल A से दोगुने हैं। साम्य पर A तथा C के मोलों की संख्या समान है तो B के वियोजन की % है?

7. 10 ml, 0.1M दुर्बल अम्ल HA ($K_a = 10^{-5}$) को 10 ml, 0.2 M HCl तथा 10 ml, 0.1 M NaOH के साथ मिश्रित किया गया है। परिणामी विलयन में A^- की सान्द्रता बताइये। अपना उत्तर $(-\log [A^-])$ के रूप में लिखिए

- | | |
|---|---|
| <p>8. Total number of element/s in following which have more ionization energy (IE_1) than ionization energy (IE_1) of lithium
H, Be, B, C, N, O, F, Ne</p> <p>9. Total number of reaction/s in which H_2O_2 act as a reducing agent.</p> <p>(a) $H_2O_2 + HIO_4 \longrightarrow$</p> <p>(b) $H_2O_2 + MnO_4^- \xrightarrow{H^+}$</p> <p>(c) $H_2O_2 + Fe^{2+} \xrightarrow{H^+}$</p> <p>(d) $H_2O_2 + PbS \longrightarrow$</p> <p>(e) $H_2O_2 + Ce^{4+} \longrightarrow$</p> <p>(f) $H_2O_2 + SO_3^{2-} \longrightarrow$</p> <p>(g) $H_2O_2 + Ag_2O \longrightarrow$</p> <p>10. Number of structural isomers possible from molecular formula C_4H_6</p> | <p>8. निम्न में से ऐसे तत्वों की कुल संख्या बताईये जिनकी आयनन ऊर्जा (IE_1), लीथियम की आयनन ऊर्जा (IE_1) की तुलना में अधिक है
H, Be, B, C, N, O, F, Ne</p> <p>9. निम्न में से ऐसी अभिक्रियाओं की कुल संख्या बताईये जिनमें H_2O_2 एक अपचायक के रूप में कार्य करता है</p> <p>(a) $H_2O_2 + HIO_4 \longrightarrow$</p> <p>(b) $H_2O_2 + MnO_4^- \xrightarrow{H^+}$</p> <p>(c) $H_2O_2 + Fe^{2+} \xrightarrow{H^+}$</p> <p>(d) $H_2O_2 + PbS \longrightarrow$</p> <p>(e) $H_2O_2 + Ce^{4+} \longrightarrow$</p> <p>(f) $H_2O_2 + SO_3^{2-} \longrightarrow$</p> <p>(g) $H_2O_2 + Ag_2O \longrightarrow$</p> <p>10. अणु सूत्र C_4H_6 के संभावित संरचनात्मक समावयवियों की संख्या क्या है?</p> |
|---|---|

ALLEN
PART 3 - MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $y = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)\dots(1+x^{2^n})$ then

$\frac{dy}{dx}$ at $x = 0$ is :

- (A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) none of these

2. The function $f(x) = 2 + 4x^2 + 6x^4 + 8x^6$ has :

- (A) only one maxima
(B) only one minima
(C) no maxima and minima
(D) many maxima and minima

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $y = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)\dots(1+x^{2^n})$ तब

$x = 0$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान है-

- (A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) इनमें से कोई नहीं

2. फलन $f(x) = 2 + 4x^2 + 6x^4 + 8x^6$ का है

- (A) केवल एक उच्चिष्ठ
(B) केवल एक निम्निष्ठ
(C) उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ नहीं
(D) कई उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ

3. If $\sqrt{3} \sin \pi x + \cos \pi x = x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{19}{9}$, then x is equal to :

- (A) $-\frac{1}{3}$ (B) $\frac{7}{8}$
(C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

4. In a $\triangle ABC$, $\sin A$ and $\sin B$ are roots of $c^2x^2 - c(a+b)x + ab = 0$, where a, b, c are sides of triangle then the triangle is:

- (A) Equilateral
(B) Isosceles
(C) Right angled
(D) Acute angled

5. The least perimeter of an isosceles triangle in which a circle of radius r can be inscribed is

- (A) $4\sqrt{3}r$ (B) $2\sqrt{3}r$
(C) $6\sqrt{3}r$ (D) $8\sqrt{3}r$

6. Let $f(x, y) = \sin(2x - y) \cos y + \cos(2x - y) \sin y$ $\forall x, y \in \mathbb{R}$. The value of

$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x - x)^{\frac{1}{x^2 f(x, y)}}$ is equal to

- (A) $e^{\frac{1}{3}}$ (B) $e^{\frac{-1}{3}}$
(C) $e^{\frac{-1}{6}}$ (D) $e^{\frac{1}{6}}$

3. यदि $\sqrt{3} \sin \pi x + \cos \pi x = x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{19}{9}$, तब x का मान है-

- (A) $-\frac{1}{3}$ (B) $\frac{7}{8}$
(C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

4. एक $\triangle ABC$ में, $\sin A$ तथा $\sin B$ समीकरण $c^2x^2 - c(a+b)x + ab = 0$, के मूल हैं जहाँ a, b, c त्रिभुज की भुजाएं हैं तब त्रिभुज है-

- (A) समबाहु त्रिभुज
(B) समद्विबाहु त्रिभुज
(C) समकोण त्रिभुज
(D) न्यूनकोण त्रिभुज

5. यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के अन्तःवृत्त की त्रिज्या r है, तब त्रिभुज के परिमाप का न्यूनतम मान है-

- (A) $4\sqrt{3}r$ (B) $2\sqrt{3}r$
(C) $6\sqrt{3}r$ (D) $8\sqrt{3}r$

6. माना $f(x, y) = \sin(2x - y) \cos y + \cos(2x - y) \sin y$

$\forall x, y \in \mathbb{R}$. तब $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x - x)^{\frac{1}{x^2 f(x, y)}}$ का मान है-

- (A) $e^{\frac{1}{3}}$ (B) $e^{\frac{-1}{3}}$
(C) $e^{\frac{-1}{6}}$ (D) $e^{\frac{1}{6}}$

7. The equation $\sin^4 x - 2\cos^2 x + a^2 = 0$ is solvable if :

- (A) $-\sqrt{3} \leq a \leq \sqrt{3}$ (B) $-\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$
(C) $-1 \leq a \leq 1$ (D) None of these

8. Let $A_0 A_1 A_2 A_3 A_4 A_5$ be a regular hexagon inscribed in a circle of unit radius. Then the product of the lengths of the line segments $A_0 A_1$, $A_0 A_2$ and $A_0 A_4$ is :

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $3\sqrt{3}$
(C) 3 (D) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

9. Let $f(x)$ satisfy the requirements of Lagrange's mean value theorem in $[0, 2]$.

If $f(0) = 0$ and $f'(x) \leq \frac{1}{2}$ for all x in $[0, 2]$,

then :

- (A) $|f(x)| \leq 2$
(B) $f(x) \leq 1$
(C) $f(x) = 2x$
(D) $f(x) = 3$ for at least one x in $[0, 2]$.

10. If $x = \sec \theta - \cos \theta$, $y = \sec^n \theta - \cos^n \theta$ then

$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ is equal to :

- (A) $\frac{n^2(y^2 + 4)}{x^2 + 4}$ (B) $\frac{n^2(y^2 - 4)}{x^2}$
(C) $n \frac{y^2 - 4}{x^2 - 4}$ (D) $\left(\frac{ny}{x}\right)^2 - 4$

7. समीकरण $\sin^4 x - 2\cos^2 x + a^2 = 0$ हल करने योग्य है यदि-

- (A) $-\sqrt{3} \leq a \leq \sqrt{3}$ (B) $-\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$
(C) $-1 \leq a \leq 1$ (D) इनमें से कोई नहीं

8. माना एक समषष्ठभुज $A_0 A_1 A_2 A_3 A_4 A_5$ के परिवृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है तब रेखाखण्डों $A_0 A_1$, $A_0 A_2$ तथा $A_0 A_4$ की लम्बाइयों के गुणनफल का मान है-

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $3\sqrt{3}$
(C) 3 (D) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

9. माना $f(x)$ अन्तराल $[0, 2]$ में लॉगरेन्ज के माध्य मान प्रमेय को संतुष्ट करता है। यदि $f(0) = 0$ तथा अन्तराल $[0, 2]$ में

सभी x के लिए $f'(x) \leq \frac{1}{2}$ है, तब-

- (A) $|f(x)| \leq 2$
(B) $f(x) \leq 1$
(C) $f(x) = 2x$
(D) अन्तराल $[0, 2]$ में कम से कम एक x लिए $f(x) = 3$ होगा

10. यदि $x = \sec \theta - \cos \theta$, $y = \sec^n \theta - \cos^n \theta$ तब

$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ का मान है-

- (A) $\frac{n^2(y^2 + 4)}{x^2 + 4}$ (B) $\frac{n^2(y^2 - 4)}{x^2}$
(C) $n \frac{y^2 - 4}{x^2 - 4}$ (D) $\left(\frac{ny}{x}\right)^2 - 4$

11. Number of solutions of $5\cos^2\theta - 3\sin^2\theta + 6\sin\theta\cos\theta = 7$ in the interval $[0, 2\pi]$ is :
 (A) 2 (B) 4
 (C) 0 (D) None of these.
12. A thrice differentiable function $y = f(x)$ is such that its graph cuts the curve $y = ax^2 + bx + c$ at 10 distinct points. The minimum number of distinct roots of $f'''(x) = 0$ is
 (A) 0 (B) 1
 (C) 8 (D) 7
13. If $y^2 = p(x)$, a polynomial of degree 3 then $2 \frac{d}{dx} \left(y^3 \frac{d^2y}{dx^2} \right)$ is equal to :
 (A) $p'''(x) + p'(x)$ (B) $p'''(x) + p''(x)$
 (C) $p(x) p'''(x)$ (D) a constant
14. Let $f(x)$ and $g(x)$ be differentiable in $[0, 1]$ such that $f(0) = g(0) = 0$, $f(1) = 6$ and $g(1) = 3$, then
 (A) there exists exactly one $c \in (0, 1)$ such that $f'(c) = 2g'(c)$
 (B) there exists at least one $c \in (0, 1)$ such that $f'(c) = 2g'(c)$
 (C) there exists at most one $c \in (0, 1)$ such that $f'(c) = 2g'(c)$
 (D) none of these
15. AA_1, BB_1, CC_1 are the medians of triangle ABC whose centroid is G. If the points A, G, C_1 and B_1 are concyclic, then :
 (A) $2b^2 = a^2 + c^2$ (B) $2c^2 = a^2 + b^2$
 (C) $2a^2 = b^2 + c^2$ (D) $a^2 = b^2 + c^2$
11. अन्तराल $[0, 2\pi]$ में समीकरण $5\cos^2\theta - 3\sin^2\theta + 6\sin\theta\cos\theta = 7$ के हलों की संख्या है-
 (A) 2 (B) 4
 (C) 0 (D) इनमें से कोई नहीं
12. एक त्रि अवकलनीय फलन $y = f(x)$ इस प्रकार है कि इसका आरेख वक्र $y = ax^2 + bx + c$ को 10 भिन्न बिन्दुओं पर काटता है। तब $f'''(x) = 0$ के भिन्न मूलों की न्यूनतम संख्या है-
 (A) 0 (B) 1
 (C) 8 (D) 7
13. यदि $y^2 = p(x)$, एक 3 की घात का बहुपद है तब $2 \frac{d}{dx} \left(y^3 \frac{d^2y}{dx^2} \right)$ का मान है-
 (A) $p'''(x) + p'(x)$ (B) $p'''(x) + p''(x)$
 (C) $p(x) p'''(x)$ (D) अचर
14. माना $f(x)$ तथा $g(x)$, अन्तराल $[0, 1]$ में अवकलनीय फलन इस प्रकार है $f(0) = g(0) = 0$, $f(1) = 6$ तथा $g(1) = 3$, तब
 (A) यहाँ ठीक एक $c \in (0, 1)$ अस्तित्व में इस प्रकार है कि $f'(c) = 2g'(c)$
 (B) यहाँ कम से कम एक $c \in (0, 1)$ अस्तित्व में इस प्रकार है कि $f'(c) = 2g'(c)$
 (C) यहाँ अधिकतम एक $c \in (0, 1)$ अस्तित्व में इस प्रकार है कि $f'(c) = 2g'(c)$
 (D) इनमें से कोई नहीं
15. AA_1, BB_1, CC_1 त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं जिसका केन्द्रक G है। यदि बिन्दु A, G, C_1 तथा B_1 एक वृत्त पर स्थित हैं, तब-
 (A) $2b^2 = a^2 + c^2$ (B) $2c^2 = a^2 + b^2$
 (C) $2a^2 = b^2 + c^2$ (D) $a^2 = b^2 + c^2$

16. If $y^x = x^y$, then $\frac{dy}{dx}$ is :

- (A) $\frac{y}{x}$ (B) $\frac{y(x \log y - y)}{x(y \log x - x)}$
 (C) $\frac{x}{y}$ (D) $\frac{x \log y}{y \log x}$

Note : consider base of log as e

17. Number of solutions of the equation $2 \tan^2 x - 5 \sec x = 1$ in $(-\pi, 2\pi)$ is equal to

- (A) 2 (B) 4
 (C) 3 (D) 5

18. A ladder 5 m in length is resting against vertical wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 m/sec. The length of the highest point of the ladder when the foot of the ladder is 4.0 m away from the wall decreases at the rate of

- (A) 2 m/sec (B) 3 m/sec
 (C) 2.5 m/sec (D) 1.5 m/sec

19. If the tangent at any point on the curve $x^4 + y^4 = a^4$ cuts off intercepts p and q on the coordinate axes, the value of $p^{-4/3} + q^{-4/3}$ is—

- (A) $a^{-4/3}$ (B) $a^{-1/2}$
 (C) $a^{1/2}$ (D) a

20. If $y = \sqrt{x + \sqrt{y + \sqrt{x + \sqrt{y + \dots \infty}}}}$, then $\frac{dy}{dx}$ is equal to

- (A) $\frac{1}{2y-1}$ (B) $\frac{y^2 - x}{2y^3 - 2xy - 1}$
 (C) $(2y - 1)$ (D) None of these

16. यदि $y^x = x^y$, तब $\frac{dy}{dx}$ है—

- (A) $\frac{y}{x}$ (B) $\frac{y(x \log y - y)}{x(y \log x - x)}$
 (C) $\frac{x}{y}$ (D) $\frac{x \log y}{y \log x}$

नोट : माना log का आधार e है

17. अन्तराल $(-\pi, 2\pi)$ में समीकरण $2 \tan^2 x - 5 \sec x = 1$ के हलों की संख्या है—

- (A) 2 (B) 4
 (C) 3 (D) 5

18. एक सीढ़ी को जिसकी लम्बाई 5 m है, किसी दीवार के सहारे खड़ा किया जाता है। सीढ़ी के निचले हिस्से को दीवार से 1.5 m/sec की दर से जमीन के साथ दूर खींचा जाता है। तब सीढ़ी के उच्चतम बिन्दु की लम्बाई जब सीढ़ी का पैर दीवार से 4.0 मीटर दूर होता है, किस दर से घटेगी—

- (A) 2 m/sec
 (B) 3 m/sec
 (C) 2.5 m/sec
 (D) 1.5 m/sec

19. यदि वक्र $x^4 + y^4 = a^4$ के किसी भी बिन्दु पर स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों पर p तथा q के अंतःखण्ड काटती है, तब $p^{-4/3} + q^{-4/3}$ का मान है—

- (A) $a^{-4/3}$ (B) $a^{-1/2}$
 (C) $a^{1/2}$ (D) a

20. यदि $y = \sqrt{x + \sqrt{y + \sqrt{x + \sqrt{y + \dots \infty}}}}$, तब $\frac{dy}{dx}$ का मान है—

- (A) $\frac{1}{2y-1}$ (B) $\frac{y^2 - x}{2y^3 - 2xy - 1}$
 (C) $(2y - 1)$ (D) इनमें से कोई नहीं

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A pole 50 meter high stands on a building 250 m high. To an observer at a height of 300 m, the building and the pole subtend equal angles. If the distance of the observer

from the top of the pole is K then $\frac{K}{\sqrt{6}}$ is

2. Number of solutions of $11 \sin x = x$ is

3. If the tangent at (a, b) to the curve $x^3 + y^3 = c^3$ meet the curve again at (a_1, b_1)

and $\frac{a_1}{a} + \frac{b_1}{b} = -k$ then k is

4. Let $f(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^3}}$ and $g(x)$ be the inverse

of $f(x)$, then $2g'' = Kg'^2$, find K .

5. Water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle $\pi/4$, at the uniform rate of $2 \text{ cm}^3/\text{s}$. Through a tiny hole at the vertex at the bottom when the slant height of the water is 4 cm. If $\lambda \text{ cm/s}$ be the rate of decrease of the slant height of the water, then the value of $40\pi\sqrt{2}\lambda$ must be :

6. If value of $\frac{d}{dx} \left(\tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{1+\cos(x/2)}{1-\cos(x/2)}} \right) \right)$ is k , where $x \in (0, \pi)$ then $|k|$ is equals to

1. एक खंभा जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, को एक 250 मी. ऊंची इमारत पर खड़ा किया जाता है। एक प्रेक्षक 300 मीटर की ऊंचाई से देखता कि इमारत तथा खंभे समान कोण अन्तरित करते हैं। यदि खंभे के उच्चतम बिंदु से प्रेक्षक की दूरी K है, तब $\frac{K}{\sqrt{6}}$ है-

2. $11 \sin x = x$ के हलों की संख्या है-

3. यदि वक्र $x^3 + y^3 = c^3$ के बिन्दु (a, b) पर खींची गई स्पर्श रेखा वक्र को पुनः बिन्दु (a_1, b_1) पर काटती है तथा

$\frac{a_1}{a} + \frac{b_1}{b} = -k$ है, तब k का मान है-

4. माना $f(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^3}}$ तथा $g(x)$, $f(x)$ का प्रतिलोम है,

तब $2g'' = Kg'^2$, K का मान है-

5. एक शांक्वाकार फनल जिसका अर्द्धशीर्ष कोण $\pi/4$ है, से एक समान दर $2 \text{ cm}^3/\text{s}$ से फनल के नीचले तल के शीर्ष पर एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा पानी बाहर निकलता है जब पानी की तिरछी ऊंचाई 4 सेमी है। यदि पानी की तिरछी ऊंचाई के घटने की दर $\lambda \text{ cm/s}$ है, तब $40\pi\sqrt{2}\lambda$ का मान है

6. यदि $\frac{d}{dx} \left(\tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{1+\cos(x/2)}{1-\cos(x/2)}} \right) \right)$ का मान k है, जहाँ $x \in (0, \pi)$ हो, तो $|k|$ होगा

7. The function $y = f(x)$ defined by parametric equations $x = e^t \sin t$, $y = e^t \cos t$, $t \neq 0$, satisfies the relation $y''(x + y)^2 = \lambda(xy' - y)$ then value of $\frac{\lambda}{8}$ is
8. The slope of tangent to the curve $x = t^2 + 3t - 8$, $y = 2t^2 - 2t - 5$ at the point $(2, -1)$ is
9. The value of 'a' for which the function $f(x) = \sin x - a \sin 2x - \frac{1}{3} \sin 3x + 2ax$, increases through out the number line is $[\lambda, \infty)$ then value of $\frac{\lambda}{4}$ is
10. If the function $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax + b$, satisfies Rolle's theorem in $[1, 3]$ and $f'\left(\frac{2\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}\right) = 0$, then value of $\frac{a}{4}$ is
7. फलन $y = f(x)$ को प्राचलिक समीकरणों $x = e^t \sin t$, $y = e^t \cos t$, $t \neq 0$ द्वारा परिभाषित किया जाता है जो सम्बन्ध $y''(x + y)^2 = \lambda(xy' - y)$ को संतुष्ट करती है, तो $\frac{\lambda}{8}$ का मान होगा
8. वक्र $x = t^2 + 3t - 8$, $y = 2t^2 - 2t - 5$ के बिन्दु $(2, -1)$ पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी
9. 'a' का मान, जिसके लिये फलन $f(x) = \sin x - a \sin 2x - \frac{1}{3} \sin 3x + 2ax$ संख्या रेखा पर वर्धमान हो, $[\lambda, \infty)$ हो, तो $\frac{\lambda}{4}$ का मान होगा
10. यदि फलन $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax + b$, अन्तराल $[1, 3]$ में रोल प्रमेय को संतुष्ट करता है तथा $f'\left(\frac{2\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}\right) = 0$ हो, तो $\frac{a}{4}$ का मान होगा

